Instituto Tecnológico de Costa Rica

Curso:

Inteligencia de Negocios

Profesor:

Michael Lizandro Sánchez Soto

Proyecto 1

Realizado por:

Fabián Martínez Camacho (2023154879)

Roberth Campos Cartín (2023074438)

Manuel Torres Osorio (2023215737)

Moisés Calderón Mora (2023378972)

Alonso Josué Hernández Montero (2022090468)

I Semestre, 2026

Índice

Descripción 4
Problema del Negocio 5
Matriz de Requerimientos 6
Usuarios de información 7
Indicadores claves (KPIs) 8
Ingresos Totales 8
Margen de Ganancia 8
Volumen de Pedidos 9
Tasa de Devolución 9
Ticket Promedio 9
Tiempo Promedio de Entrega 9
Nivel de Cumplimiento 9
Ingresos por Campaña 10
Tasa de Devolución por Campaña 10
Rentabilidad por Pedido 10
Variables de análisis 11
Preguntas del negocio 12
Objetivos del proyecto 13
Objetivo general 13
Objetivos específicos 13
Herramientas seleccionadas 13
Modelo Entidad-Relación 14
Diagrama 14
Entidades principales 15
Lógica del negocio 15
Diccionario de Datos del Modelo Entidad-Relación 16
Modelo Dimensional 20
Diagrama 20
Granularidad 21
Tabla de Hechos 21

Dimensiones 21
Jerarquías 21
Uso de la dimensión tiempo 21
Diccionario de Datos del Modelo Dimensional 22
Diseño y evidencias del ETL 25
DIM_CLIENTE 26
DIM_PRODUCTO 27
DIM_TIEMPO 29
DIM_ENVIO 30
DIM_CAMPANIA 31
DIM_DISPOSITIVO 32
DIM_METODO_PAGO 33
FACT_VENTAS 35
Análisis y justificación del proceso ETL 36
Reglas de limpieza de datos 36
Reglas de transformación 36
Reglas de homologación 36
Construcción de la solución analítica 37
Validación y hallazgos 38
¿Cuáles categorías y marcas generan mayor volumen de pedidos, ingresos totales y margen de ganancia en la plataforma? 38
¿Qué productos presentan la mayor tasa de devolución y qué impacto tienen estas devoluciones en la rentabilidad del negocio? 39
¿Cómo varía el ticket promedio según el dispositivo utilizado, el método de pago, la campaña de marketing y la ubicación del cliente? 41
¿Qué tiempos de entrega y niveles de cumplimiento se observan según el operador logístico y la región 43
¿Qué campañas de marketing generan mayores ingresos y menor tasa de devolución en los pedidos realizados? 45
¿Qué combinaciones de productos y regiones presentan mayores niveles de rentabilidad para la empresa? 47
Conclusiones principales 49
Limitaciones encontradas 49

Posibles mejoras futuras..... 50

Referencias..... 51

Descripción

El caso seis corresponde a una plataforma de comercio electrónico cuyo objetivo principal es analizar el comportamiento de las operaciones digitales relacionadas con ventas, devoluciones, logística y clientes. En este contexto, la organización busca aprovechar los datos generados por su plataforma con el fin de comprender de manera integral cómo interactúan los usuarios con el sistema, cómo se comportan los pedidos a lo largo del tiempo y qué factores influyen tanto en los ingresos como en la eficiencia operativa.

El análisis se centra en cuatro áreas fundamentales. En primer lugar, los pedidos u órdenes de compra permiten evaluar el volumen de ventas, así como los ingresos y el margen generado por productos y categorías. En segundo lugar, las devoluciones constituyen un elemento clave para identificar posibles problemas asociados a la calidad de los productos, fallas en la logística o

deficiencias en la experiencia del cliente. En tercer lugar, la logística se analiza con el propósito de comprender los tiempos de entrega, los niveles de cumplimiento y el desempeño de los distintos operadores logísticos. Finalmente, el comportamiento del cliente incluye variables relevantes como el dispositivo utilizado, el método de pago, la ubicación geográfica y la influencia de campañas de *marketing*.

A partir de este enfoque, el objetivo del caso es generar información que permita responder preguntas clave para el negocio, tales como identificar qué categorías o marcas generan mayores ingresos, determinar cuáles productos presentan mayores tasas de devolución, analizar cómo varía el *ticket* promedio según diferentes factores y evaluar la eficiencia de los procesos logísticos. Todo esto tiene como finalidad optimizar la toma de decisiones estratégicas, mejorar la experiencia del cliente y aumentar la rentabilidad general de la plataforma.

Problema del Negocio

Actualmente la organización enfrenta un problema relacionado con la dispersión y el aprovechamiento limitado de sus datos. La información generada por las distintas áreas, como ventas, logística y atención al cliente, no se encuentra integrada de manera adecuada, lo que dificulta obtener una visión completa del desempeño del negocio. Esta falta de integración provoca que los análisis se realicen de forma aislada, limitando la capacidad de identificar patrones, tendencias y relaciones clave entre variables como devoluciones, tiempos de entrega y comportamiento de compra.

Adicionalmente, la ausencia de indicadores consolidados y herramientas analíticas adecuadas impide a la organización tomar decisiones basadas en datos de manera oportuna. Esto se traduce en ineficiencias operativas, como retrasos en entregas, altos índices de devoluciones sin una causa claramente identificada y una baja optimización de campañas de *marketing*. En consecuencia, la empresa pierde oportunidades de mejorar la experiencia del cliente, reducir costos operativos y maximizar sus ingresos, lo que evidencia la necesidad de implementar una solución de inteligencia de negocios que permita centralizar, transformar y analizar la información de forma estratégica.

Matriz de Requerimientos

A continuación, se detallan los requerimientos funcionales y no funcionales del caso.

Columna	Descripción
ID	Identificador único del requerimiento.
Tipo	Funcional: Describe lo que el sistema debe hacer. No funcional: Definen condiciones de calidad o restricciones.
Descripción	Explica detalladamente el requerimiento.
Criterio de Aceptación	Permite validar su cumplimiento.
Prioridad	Nivel de importancia del requerimiento dentro del proyecto (Alta/Media/Baja)

ID	Tipo	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad
R-001	Funcional	El sistema debe registrar y almacenar la información de pedidos realizados por los clientes.	Los pedidos se almacenan correctamente en la base de datos con sus atributos completos.	Alta
R-002	Funcional	El sistema debe permitir analizar las ventas por producto, categoría y marca.	Se generan consultas o *dashboards* que muestren ingresos y cantidades vendidas por producto, categoría y marca.	Alta
R-003	Funcional	El sistema debe registrar y analizar las devoluciones de productos.	Se dispone de datos de devoluciones y se pueden visualizar métricas como cantidad devuelta por producto.	Alta
R-004	Funcional	El sistema debe analizar el desempeño logístico, incluyendo tiempos de entrega y estado de envíos.	Se generan indicadores como tiempo promedio de entrega y porcentaje de cumplimiento de envíos.	Alta
R-005	Funcional	El sistema debe analizar el comportamiento del cliente según dispositivo, ubicación y método de pago.	Se visualizan *dashboards* segmentados por dispositivo, región, método de pago y perfil del cliente.	Media
R-006	Funcional	El sistema debe evaluar el impacto de campañas de marketing en las ventas.	Se comparan ventas con y sin campañas, identificando ingresos y volumen por campaña.	Media
R-007	No funcional	El sistema debe garantizar la integridad de los datos mediante el uso de llaves primarias y foráneas.	Todas las tablas tienen PK y FK correctamente definidas y no existen registros huérfanos.	Alta
R-008	No funcional	El sistema debe permitir consultas eficientes sobre grandes volúmenes de datos.	Las consultas principales (KPIs) se ejecutan en tiempos aceptables (menos de 10 segundos en pruebas).	Alta
R-009	No funcional	El sistema debe ser accesible mediante herramientas de visualización de datos.	Se logra conexión exitosa con herramientas de visualización de datos.	Alta
R-010	No funcional	El sistema debe garantizar la calidad de los datos mediante validaciones en el ETL.	El proceso ETL incluye validaciones que evitan datos nulos incorrectos, duplicados o inconsistentes.	Alta

Usuarios de información

Antes de empezar con la fase de diseño, el equipo consideró importante definir quiénes van a usar realmente esta información y para qué. Identificar los perfiles de usuarios permite asegurarse de que los indicadores, reportes y *dashboards* que se construyan respondan a necesidades concretas dentro de la organización, y no simplemente a lo que técnicamente es posible mostrar. A continuación, en la siguiente tabla, se describen los principales actores que interactuarán con la solución, tomando en cuenta su rol, la frecuencia con la que necesitan consultar datos y el nivel de detalle que requieren para tomar decisiones.

Para una mejor comprensión, se presenta la descripción de los campos incluidos en la tabla:

Campos	Descripción
Perfil de usuario	Tipo de usuario dentro de la organización.
Rol en la organización	Nivel o área a la que pertenece el usuario.
Necesidades de información	Tipo de información requerida para la toma de decisiones.
Frecuencia de uso	Periodicidad con la que consulta la información.
Nivel de detalle	Grado de profundidad de los datos requeridos.

Perfil de usuario	Rol en la organización	Necesidades de información	Frecuencia de uso	Nivel de detalle
Gerente General	Alta dirección	Visión global del desempeño: ingresos totales, margen, volumen de pedidos y cumplimiento logístico por periodo.	Mensual / Trimestral	Agregado
Gerente Comercial / de Ventas	Dirección media	Análisis de ventas por categoría, marca y canal digital. Impacto de campañas de marketing en ingresos y *ticket* promedio.	Semanal / Mensual	Intermedio
Analista de Marketing	Área de marketing	Efectividad de campañas por tipo, periodo y región. Tasa de devolución asociada a campañas. Comportamiento de compra por dispositivo y método de pago.	Diario / Semanal	Detallado

Perfil de usuario	Rol en la organización	Necesidades de información	Frecuencia de uso	Nivel de detalle
Gerente de Logística / Operaciones	Dirección de operaciones	Tiempos de entrega reales vs. estimados por operador logístico y región. Niveles de cumplimiento y pedidos con retraso o incidencia.	Diario / Semanal	Detallado
Analista de Calidad / Atención al Cliente	Área operativa	Productos con mayor tasa de devolución, motivos de devolución y su impacto en la rentabilidad.	Semanal	Detallado
Analista de Datos / BI	Área de tecnología	Acceso completo al modelo dimensional para exploración, validación de datos y construcción de nuevos reportes.	Continuo	Granular

Indicadores claves (KPIs)

A continuación, se presentan los indicadores clave de desempeño (KPIs) para la plataforma de comercio electrónico, con el objetivo de dar respuesta a las preguntas de negocio planteadas. Estos indicadores permitirán medir aspectos como los ingresos, la rentabilidad, el comportamiento de compra, devoluciones y la eficiencia logística. Asimismo, se encuentran alineados con la estructura del modelo de datos diseñado, esto para garantizar su viabilidad dentro de la solución de inteligencia de negocios.

Ingresos Totales

Descripción	Representa el monto total que se genera por las ventas realizadas en la plataforma en un periodo determinado.
Fórmula	Ingresos Totales = ∑ (subtotal)
Tablas involucradas	Detalle_Pedido
Uso	Este *KPI* permite evaluar el desempeño general del negocio y analizar cual categoría, marca o canal digital genera un mayor ingreso.

Margen de Ganancia

Descripción	Mide la rentabilidad obtenida a partir de la diferencia entre los ingresos por ventas y el costo de los productos vendidos.
Fórmula	Margen = (precio_Unitario – costo_Unitario) / precio_Unitario * 100)
Tablas involucradas	Detalle_Pedido
Uso	Este *KPI* permite identificar los productos o segmentos más rentables y apoyar decisiones estratégicas sobre precios y costos.

Volumen de Pedidos

Descripción	Demuestra la cantidad total de pedidos realizados en la plataforma en un periodo determinado.
Fórmula	Volumen = COUNT(id_Pedido)
Tablas involucradas	Pedido
Uso	Este *KPI* permite analizar el volumen de ventas y la demanda del negocio en diferentes periodos o segmentos.

Tasa de Devolución

Descripción	Refleja el porcentaje de productos vendidos que son devueltos por los clientes.
Fórmula	Tasa de devolución = (∑ cantidad_Devuelta / ∑ cantidad) * 100
Tablas involucradas	Devolucion, Detalle_Pedido
Uso	Este *KPI* permite identificar problemas relacionados con la calidad de los productos o fallas en el proceso logístico.

Ticket Promedio

Descripción	Revela el monto promedio gastado por cada pedido realizado.
Fórmula	Ticket Promedio = Ingresos Totales / Volumen de Pedidos
Tablas involucradas	Pedido, Detalle_Pedido
Uso	Este *KPI* permite entender el comportamiento de compra de los clientes según variables como dispositivo, método de pago o ubicación.

Tiempo Promedio de Entrega

Descripción	Calcula el tiempo promedio transcurrido entre el envío y la entrega de los pedidos.
Fórmula	Tiempo Promedio = AVG (fecha_Entrega – fecha_Envio)
Tablas involucradas	Envio
Uso	Este *KPI* permite evaluar la eficiencia del proceso logístico y el desempeño de los operadores.

Nivel de Cumplimiento

*Se considera que un pedido es entregado a tiempo cuando la fecha de entrega es menor o igual a la fecha de entrega estimada.

Descripción	Mide el porcentaje de pedidos que son entregados dentro del tiempo esperado
Fórmula	Cumplimiento = (pedidos entregados a tiempo / total de pedidos) * 100
Tablas involucradas	Envio, Pedido
Uso	Este *KPI* permite evaluar la eficiencia del servicio logístico y el cumplimiento de los tiempos de entrega prometidos.

Ingresos por Campaña

Descripción	Calcula el monto total de los ingresos generados por pedidos a campañas de *marketing*.
Fórmula	Ingresos por campaña = ∑ (subtotal donde id_campania ≠ NULL)
Tablas involucradas	Pedido, Campaña, Detalle_Pedido
Uso	Este *KPI* permite evaluar la efectividad de las campañas y su impacto en las ventas.

Tasa de Devolución por Campaña

Descripción	Mide el porcentaje de productos que fueron vendidos en una campaña específica pero que son devueltos por los clientes.
Fórmula	Tasa de devolución campaña = (∑ cantidad_devuelta / ∑ cantidad) * 100
Tablas involucradas	Campania, Pedido, Detalle_Pedido, Devolucion
Uso	Este *KPI* permite evaluar la efectividad de las campañas de *marketing* no solo en términos de ingresos, sino también en la calidad de las ventas realizadas.

Rentabilidad por Pedido

Descripción	Mide la ganancia promedio obtenida por cada pedido.
Fórmula	Rentabilidad por pedido = Margen total / Volumen de pedidos
Tablas involucradas	Pedido, Detalle_Pedido
Uso	Este *KPI* permite analizar la eficiencia económica de cada transacción y apoyar decisiones de optimización.

Variables de análisis

A continuación, se presentan las variables de análisis:

Categoría y marca del producto: Estas variables permiten segmentar el catálogo de la plataforma para entender qué líneas de producto y qué fabricantes concentran los mayores volúmenes de venta, ingresos y márgenes de ganancia. Sin esta segmentación sería imposible determinar dónde se genera realmente el valor del negocio, ya que los totales agregados ocultan las diferencias de desempeño entre segmentos. Además, al cruzarlas con otras variables como la región o la campaña, se pueden identificar combinaciones especialmente rentables o, por el contrario, segmentos que requieren intervención comercial.

Dispositivo de compra: Distinguir entre escritorio, móvil y *tablet* resulta fundamental para comprender cómo el canal digital desde el que compra el cliente influye tanto en el volumen de pedidos como en el monto promedio gastado por transacción. Un *ticket* promedio significativamente menor en dispositivos móviles, por ejemplo, podría indicar que la experiencia de compra en ese canal necesita optimización o que los usuarios móviles tienden a realizar compras más impulsivas y de menor valor.

Método de pago: El medio de pago utilizado por el cliente puede reflejar diferencias en el poder adquisitivo, la confianza en la plataforma o la disponibilidad de opciones según la región. Analizar cómo varía el *ticket* promedio y el volumen de compras según tarjeta de crédito, transferencia bancaria, PayPal u otros métodos permite identificar si algún medio de pago se asocia con transacciones de mayor valor o con tasas de conversión distintas.

Campaña de *marketing*: Las campañas promocionales representan una inversión directa de la organización, por lo que resulta indispensable medir su efectividad no solo en términos de ingresos generados, sino también en la calidad de las ventas que producen. Una campaña que incrementa significativamente el volumen de pedidos pero que al mismo tiempo eleva la tasa de devolución podría estar atrayendo compras poco reflexionadas o generando expectativas incorrectas sobre los productos.

Ubicación del cliente (país y ciudad): La ubicación geográfica del comprador afecta múltiples aspectos del negocio de manera simultánea: el comportamiento de compra, el monto promedio de las transacciones, la eficiencia de la cadena logística y los tiempos de entrega. Incluir esta variable permite detectar mercados con alto potencial de crecimiento, regiones donde la operación logística presenta deficiencias y diferencias culturales o económicas que se reflejan en los patrones de consumo. Sin el componente geográfico, el análisis perdería una de sus dimensiones más accionables.

Cantidad devuelta y motivo de devolución: Estas variables son el insumo directo para calcular la tasa de devolución por producto y entender las causas detrás de las mismas. Un producto con alta tasa de devolución cuyo motivo principal es defecto de fábrica apunta a un problema de calidad con el proveedor, mientras que, si el motivo predominante es inconformidad con el producto recibido, podría tratarse de descripciones inexactas en la plataforma o de fallos en el proceso de empaque y envío.

Operador logístico y región de entrega: El desempeño de los transportistas varía considerablemente según la zona geográfica que atienden, el tipo de servicio que ofrecen y su capacidad operativa. Analizar estas variables en conjunto permite identificar qué operadores cumplen consistentemente con los tiempos prometidos, cuáles presentan mayor incidencia de retrasos y en qué regiones se concentran los problemas logísticos. Esta información es clave para renegociar contratos, reasignar operadores a rutas donde su desempeño sea superior o implementar alternativas de entrega en zonas problemáticas.

Fecha de entrega real vs. fecha de entrega estimada: La diferencia entre ambas fechas es la base para determinar si un pedido fue entregado a tiempo, lo cual constituye el indicador central de cumplimiento logístico. Más allá del cálculo binario de cumplimiento, la magnitud de la diferencia permite cuantificar los días de retraso promedio, identificar patrones estacionales en los incumplimientos y evaluar si determinados tipos de envío o regiones presentan desviaciones sistemáticas respecto a lo prometido al cliente.

Precio y costo unitarios: A partir de estas dos variables se deriva el margen de ganancia, que es la métrica fundamental para evaluar la rentabilidad real del negocio más allá del volumen de ventas. Un producto puede generar altos ingresos, pero operar con márgenes mínimos, mientras que otro con menor facturación puede ser mucho más rentable. Esta distinción es indispensable para priorizar productos en el catálogo, definir estrategias de precios y evaluar qué combinaciones de producto, canal y región resultan más convenientes para la empresa.

Subtotal y cantidad vendida: Son las métricas transaccionales básicas a partir de las cuales se calculan los indicadores más importantes del negocio: ingresos totales, *ticket* promedio y volumen de pedidos. Sin ellas no sería posible construir ninguno de los *KPIs* definidos ni responder de forma cuantitativa a las preguntas planteadas. Su inclusión en la tabla de hechos permite realizar agregaciones a cualquier nivel de las dimensiones del modelo.

Tiempo (año, trimestre, mes, día): La dimensión temporal es obligatoria en cualquier solución de inteligencia de negocios porque permite detectar estacionalidad, evaluar tendencias de crecimiento o contracción, y comparar el desempeño del negocio entre periodos. En el contexto de una plataforma de *e-commerce*, el análisis temporal revela picos de demanda asociados a fechas comerciales, variaciones estacionales en las devoluciones y cambios en la eficiencia logística a lo largo del año, información que resulta fundamental para la planificación operativa y comercial.

Preguntas del negocio

A continuación, se presentan las preguntas de negocio que permitirán identificar patrones relevantes, evaluar la rentabilidad y detectar oportunidades de mejora en las distintas áreas del negocio.

1. ¿Cuáles categorías, marcas y canales digitales generan mayor volumen de pedidos, ingresos y margen en la plataforma?
2. ¿Qué productos presentan la mayor tasa de devolución y qué impacto tienen estas devoluciones en la rentabilidad del negocio?
3. ¿Cómo varía el *ticket* promedio según el dispositivo utilizado, el método de pago, la campaña de marketing y la ubicación del cliente?
4. ¿Qué tiempos de entrega y niveles de cumplimiento se observan según el operador logístico y la región?
5. ¿Qué campañas de marketing generan mayores ingresos y menor tasa de devolución en los pedidos realizados?
6. ¿Qué combinaciones de productos, canales y regiones presentan mayores niveles de rentabilidad para la empresa?

Objetivos del proyecto

A continuación, se detallan los objetivos del proyecto, los cuales establecen la base para el diseño, desarrollo e implementación de la solución analítica, alineando los componentes técnicos con las necesidades del negocio.

Objetivo general

Diseñar e implementar una solución de Inteligencia de Negocios para una plataforma de comercio electrónico que permita analizar pedidos, devoluciones, logística y comportamiento de compra digital, facilitando la toma de decisiones estratégicas mediante un modelo dimensional, un proceso *ETL* y una capa analítica funcional.

Objetivos específicos

- Desarrollar el proceso *ETL* utilizando *EasyMorph* para extraer, transformar y cargar los datos desde la fuente transaccional hacia el modelo dimensional, documentando las reglas de limpieza, homologación y derivación aplicadas.
- Implementar una solución analítica que responda las preguntas del negocio, identificando qué categorías y marcas generan más ingresos, qué productos presentan mayor tasa de devolución, cómo varía el *ticket* promedio según distintas variables, y qué niveles de cumplimiento logístico se observan por operador y región.
- Comunicar hallazgos de valor y formular recomendaciones que apoyen la optimización de ingresos, la reducción de devoluciones y la mejora de la eficiencia logística de la plataforma.

Herramientas seleccionadas

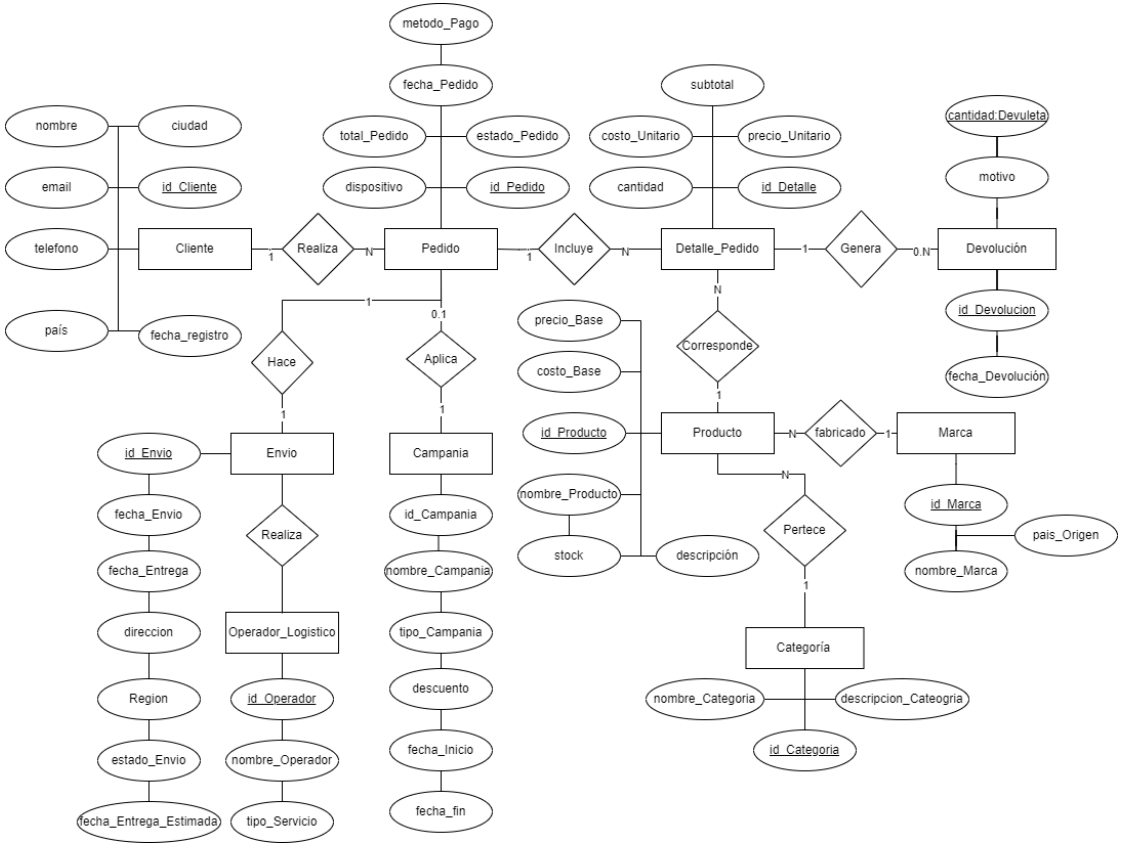
A continuación, se presentan las herramientas seleccionadas para el desarrollo del proyecto, junto con su tipo y justificación. Estas herramientas se seleccionaron considerando las necesidades del proceso de construcción del modelo dimensional, la implementación del flujo *ETL*, la gestión de datos y el trabajo colaborativo del equipo.

Herramienta	Tipo	Justificación
MySQL (SQL)	Sistema gestor de base de datos	Se utiliza para la creación y gestión tanto de la base de datos transaccional como del modelo dimensional. Permite estructurar, almacenar y consultar datos de manera eficiente mediante el uso del lenguaje SQL, facilitando la integración con procesos ETL y el análisis posterior.
EasyMorph	Herramienta ETL	Se emplea para el proceso de extracción, transformación y carga (*ETL*) de los datos. Permite realizar limpieza, transformación, cálculo de métricas y carga hacia el modelo dimensional mediante flujos visuales, facilitando la trazabilidad y documentación del proceso.
Microsoft Excel	Manipulación de datos	Se utiliza como apoyo para la exploración inicial de datos, validación de resultados y generación de datos sintéticos en formato estructurado, previo a su carga en la base de datos.
GitHub	Control de versiones	Se utiliza para gestionar el código del proyecto, permitiendo el trabajo colaborativo, el control de versiones y la trazabilidad de los cambios realizados por cada integrante del equipo.
Metabase	Herramienta de análisis de datos	Se utiliza para la construcción de dashboards y visualización de datos a partir del modelo dimensional. Permite analizar métricas clave como ingresos, pedidos, devoluciones y tiempos de entrega mediante gráficos interactivos

Modelo Entidad-Relación

El modelo entidad–relación fue diseñado para representar el funcionamiento de una plataforma de comercio electrónico, considerando las principales operaciones de compra, venta y logística. A continuación, se muestra su diagrama y se describen sus componentes principales.

Diagrama



Para una mejor visualización acceda al siguiente enlace: (falta)

Entidades principales

- **Cliente**: almacena la información de los usuarios que realizan compras en la plataforma.
- **Pedido**: representa las compras realizadas por los clientes, incluyendo fecha, método de pago, estado y dispositivo.
- **Detalle_Pedido**: descompone cada pedido en los productos específicos adquiridos, incluyendo cantidades, precios y costos.
- **Producto**: contiene la información de los artículos disponibles para la venta.
- **Categoría**: clasifica los productos según su tipo.
- **Marca**: identifica el fabricante o proveedor de los productos.
- **Campaña**: registra promociones o descuentos aplicados a los pedidos.
- **Envío**: almacena la información logística de entrega de cada pedido.
- **Operador Logístico**: representa las empresas encargadas del transporte y entrega.
- **Devolución**: registra los productos devueltos por los clientes.

Lógica del negocio

- El proceso inicia cuando un cliente realiza un pedido.
- El pedido se compone de uno o varios productos registrados en *detalle_pedido*.
- Los productos están organizados por categoría y marca para facilitar su análisis.
- El pedido puede estar influenciado por campañas de marketing.
- Posteriormente, se gestiona el envío mediante un operador logístico.
- Finalmente, si existen inconvenientes, se registran devoluciones asociadas a los productos comprados.

Diccionario de Datos del Modelo Entidad-Relación

A continuación, se presenta el diccionario de datos del modelo entidad-relación, que describe de forma estructurada las tablas y sus atributos principales.

Cliente				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Cliente	INT	PK	No	Identificador único del cliente
nombre	VARCHAR (25)		No	Nombre completo del cliente
ciudad	VARCHAR (25)		No	Ciudad en la que reside el cliente
email	VARCHAR (25)		No	Correo electrónico del cliente
teléfono	VARCHAR (15)		No	Número telefónico del cliente
país	VARCHAR (20)		No	País de residencia del cliente
fecha_registro	DATE		No	Fecha de registro del cliente en la plataforma

Pedido				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Pedido	INT	PK	No	Identificador único del pedido
estado_Pedido	VARCHAR (20)		No	Estado actual del pedido
total_Pedido	DECIMAL (10,2)		No	Monto total del pedido
dispositivo	VARCHAR (20)		Si	Dispositivo desde el cual se realizó la compra
fecha_Pedido	DATETIME		No	Fecha y hora en que se realizó el pedido
metodo_Pago	VARCHAR (20)		No	Método de pago utilizado en el pedido
id_Cliente	INT	FK	No	Cliente que realiza el pedido
id_Campania	INT	FK	Si	Campaña aplicada al producto, si este existe.

Detalle_Pedido				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Detalle	INT	PK	No	Identificador único del detalle del pedido
subtotal	DECIMAL (10,2)		No	Subtotal calculado para la línea del pedido
cantidad	INT		No	Cantidad comprada del producto
precio_Unitario	DECIMAL (10,2)		No	Precio unitario del producto en el momento de la venta
costo_Unitario	DECIMAL (10,2)		No	Costo unitario del producto
id_Pedido	INT	FK	No	Pedido al que pertenece el detalle
id_Producto	INT	FK	No	Producto incluido en el detalle

Devolución				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Devolucion	INT	PK	No	Identificador único de la devolución
fecha_Devolucion	DATE		No	Fecha en que se realizó la devolución
cantidad_Devuelta	INT		No	Cantidad de unidades devueltas
motivo	VARCHAR (50)		No	Motivo de la devolución
id_Detalle	INT	FK	No	Detalle del pedido que origina la devolución

Producto				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Producto	INT	PK	No	Identificador único del producto
nombre_Producto	VARCHAR (30)		No	Nombre del producto
stock	INT		No	Cantidad disponible en inventario
descripción	TEXT		Si	Descripción del producto
costo_Base	DECIMAL (10,2)		No	Costo base del producto
precio_Base	DECIMAL (10,2)		No	Precio base del producto
id_Marca	INT	FK	No	Marca a la que pertenece el producto
id_Categoria	INT	FK	No	Categoría a la que pertenece el producto

Marca				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Marca	INT	PK	No	Identificador único de la marca
nombre_Marca	VARCHAR (30)		No	Nombre de la marca
pais_Origen	VARCHAR (20)		Si	País de origen de la marca

Categoría				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Categoria	INT	PK	No	Identificador único de la categoría
descripcion_Categoria	TEXT		Si	Descripción breve de la categoría
nombre_Categoria	VARCHAR (30)		No	Nombre de la categoría

Campania				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Campania	INT	PK	No	Identificador único de la campaña
nombre_Campania	VARCHAR (30)		No	Nombre de la campaña
tipo_Campania	VARCHAR (30)		No	Tipo de campaña
descuento	DECIMAL (10,2)		Si	Porcentaje o valor de descuento asociado
fecha_Inicio	DATE		No	Fecha de inicio de la campaña
fecha_Fin	DATE		No	Fecha de finalización de la campaña

Envio				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Envio	INT	PK	No	Identificador único del envío
fecha_Envio	DATE		No	Fecha de salida del pedido
fecha_Entrega	DATE		No	Fecha efectiva de entrega
direccion	VARCHAR (50)		No	Dirección de entrega
region	VARCHAR (30)		No	Región de entrega
estado_Envio	VARCHAR (20)		No	Estado actual del envío
id_Pedido	INT	FK	No	Pedido asociado al envio
id_Operador	INT	FK	No	Operador logistico asociado al envio

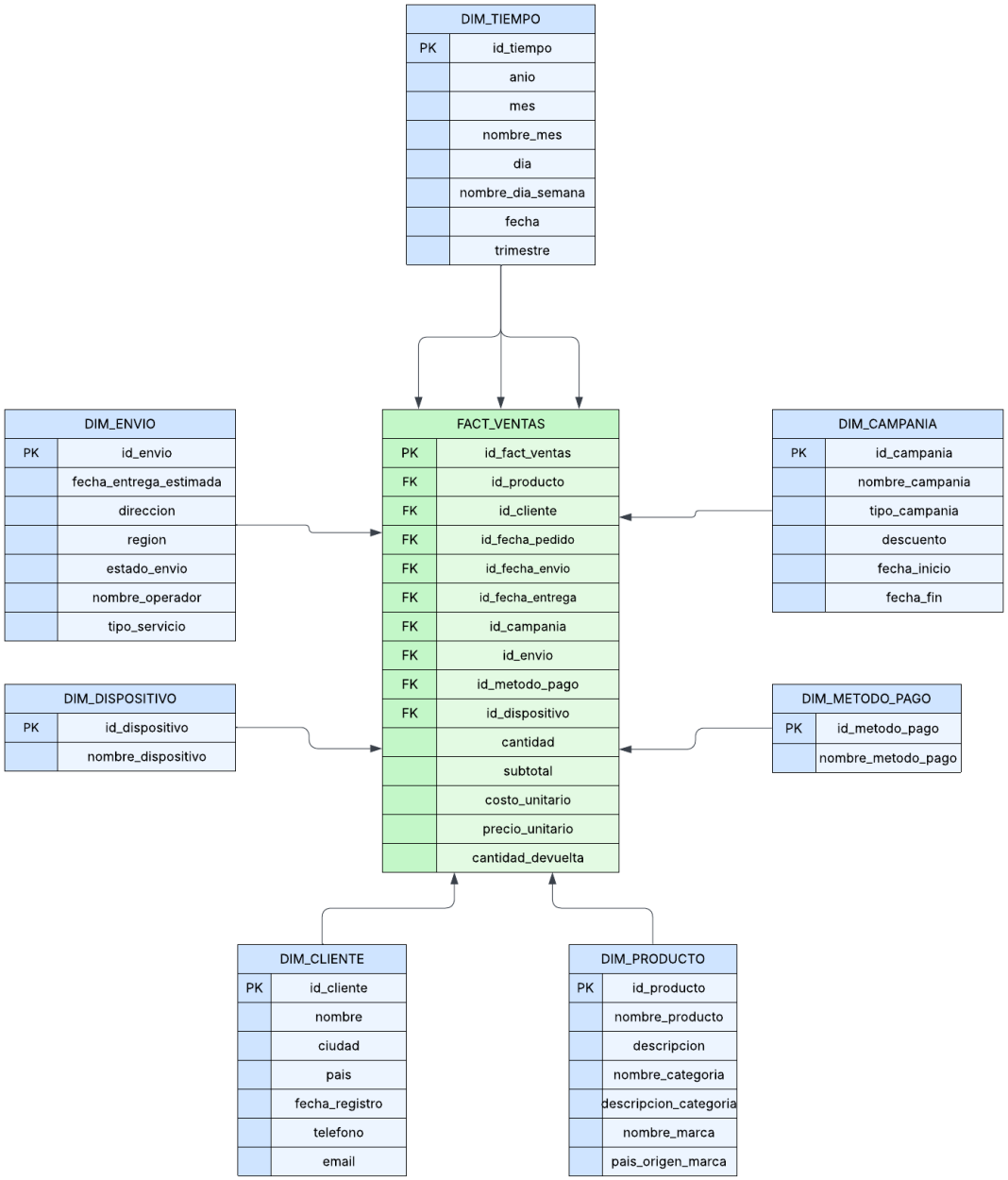
Operador_Logistico				
Campo	**Tipo de Dato**	**Llave**	**Nulo**	**Descripción**
id_Operador	INT	PK	No	Identificador único del operador logístico
nombre_Operador	VARCHAR (20)		No	Nombre del operador logístico
tipo_Servicio	VARCHAR (20)		No	Tipo de servicio ofrecido por el operador

Modelo Dimensional

A continuación, se presenta el modelo dimensional propuesto para el análisis del negocio, que sigue un esquema en estrella. En este modelo, la tabla de hechos almacena las métricas clave del proceso de ventas, mientras que las dimensiones permiten analizar la información desde diferentes perspectivas.

Este diseño facilita el análisis multidimensional, permitiendo identificar algunos patrones, tendencias y relaciones relevantes para la toma de decisiones.

Diagrama



Para una mejor visualización acceda al siguiente enlace: https://lucid.app/lucidchart/4af0ffc6-fdf7-4983-805f-3120ab8357d2/edit?viewport_loc=199%2C73%2C2150%2C1008%2C0_0&invitationId=inv_629a573c-9367-47b5-9050-7efab214ed3a

Granularidad

La granularidad del modelo corresponde a cada línea de detalle de pedido, lo que permite analizar las ventas a nivel de producto dentro de cada transacción, ofreciendo un alto nivel de detalle para el análisis.

Tabla de Hechos

La tabla de hechos FACT_VENTAS almacena las métricas principales relacionadas con las ventas. Esta tabla actúa como el núcleo del modelo, integrando la información que viene de las distintas dimensiones para hacer un análisis completo del negocio.

Dimensiones

El modelo dimensional incluye las siguientes dimensiones, las cuales permiten analizar la información desde diferentes perspectivas:

- DIM_PRODUCTO: permite analizar las ventas por producto, categoría y marca.
- DIM_CLIENTE: permite segmentar la información según ubicación geográfica y características del cliente.
- DIM_TIEMPO: permite realizar el análisis temporal de las ventas.
- DIM_CAMPANIA: permite evaluar el impacto de las estrategias de *marketing*.
- DIM_ENVIO: permite analizar aspectos logísticos como región y operador.
- DIM_METODO_PAGO: permite analizar los métodos de pago utilizados.
- DIM_DISPOSITIVO: permite analizar el comportamiento digital de los usuarios.

Jerarquías

Las jerarquías permiten analizar la información en diferentes niveles de detalle. En este modelo se identifican las siguientes:

- Tiempo: Año -> Trimestre -> Mes -> Día
- Producto: Marca -> Categoría -> Producto
- Cliente: País -> Ciudad

Uso de la dimensión tiempo

La dimensión tiempo es utilizada varias veces en la tabla de hechos para representar distintos eventos del proceso, como la fecha de pedido, envío y entrega, permitiendo un análisis temporal más completo.

Diccionario de Datos del Modelo Dimensional

A continuación, se presenta el diccionario de datos del modelo dimensional, el cual describe las tablas, sus campos, tipos de datos y relaciones.

DIM_TIEMPO				
Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id_tiempo	INT	PK	No	Identificador único del registro de tiempo
anio	INT		No	Año correspondiente a la fecha
mes	INT		No	Número del mes
nombres_mes	VARCHAR (20)		No	Nombre del mes
dia	INT		No	Día del mes
nombre_dia_semana	VARCHAR (20)		No	Nombre del día de la semana
fecha	DATE		No	Fecha completa
trimestre	INT		No	Trimestre del año al que pertenece la fecha

DIM_ENVIO				
Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id_envio	INT	PK	No	Identificador único del envío
fecha_entrega_estimada	DATE		No	Fecha estimada de entrega del pedido
direccion	VARCHAR (50)		No	Dirección asociada al envío
region	VARCHAR (25)		No	Región geográfica de entrega
estado_envio	VARCHAR (20)		No	Estado actual del envío
nombre_operador	VARCHAR (20)		No	Nombre del operador logístico
tipo_servicio	VARCHAR (20)		No	Tipo de servicio logístico ofrecido

DIM_DISPOSITIVO				
Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id_dispositivo	INT	PK	No	Identificador único del dispositivo
nombre_dispositivo	VARCHAR (20)		No	Nombre o tipo del dispositivo utilizado en la compra

DIM_CAMPANIA				
Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id_campania	INT	PK	No	Identificador único de la campaña
nombre_campania	VARCHAR (25)		No	Nombre de la campaña promocional
tipo_campania	VARCHAR (25)		No	Tipo de campaña
descuento	DECIMAL (10,2)		Si	Valor o porcentaje de descuento aplicado
fecha_inicio	DATE		No	Fecha de inicio de la campaña
fecha_fin	DATE		No	Fecha de finalización de la campaña

DIM_CLIENTE				
Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id_cliente	INT	PK	No	Identificador único del cliente
nombre	VARCHAR (25)		No	Nombre del cliente
ciudad	VARCHAR (25)		No	Ciudad de residencia del cliente
pais	VARCHAR (20)		No	País de residencia del cliente
fecha_registro	DATE		No	Fecha de registro del cliente
telefono	VARCHAR (15)		Si	Número telefónico del cliente
email	VARCHAR (25)		No	Correo electrónico del cliente

DIM_METODO_PAGO				
Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id_metodo_pago	INT	PK	No	Identificador único del método de pago
nombre_metodo_pago	VARCHAR (25)		No	Nombre del método de pago utilizado

DIM_PRODUCTO				
Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id_producto	INT	PK	No	Identificador único del producto
nombre_producto	VARCHAR (25)		No	Nombre del producto
descripcion	TEXT		Si	Descripción general del producto
nombre_categoria	VARCHAR (20)		No	Nombre de la categoría a la que pertenece el producto
descripcion_categoria	VARCHAR (50)		Si	Descripción de la categoría del producto
nombre_marca	VARCHAR (20)		No	Nombre de la marca del producto
pais_origen_marca	VARCHAR (20)		Si	País de origen de la marca

FACT_VENTAS				
Campo	Tipo de Dato	Llave	Nulo	Descripción
id_fact_ventas	INT	PK	No	Identificador único del registro en la tabla de hechos
id_producto	INT	FK	No	Referencia al producto vendido
id_cliente	INT	FK	No	Referencia al cliente que realizó la compra
id_fecha_pedido	INT	FK	No	Referencia a la fecha en que se realizó el pedido
id_fecha_envio	INT	FK	No	Referencia a la fecha en que se realizó el envío
id_fecha_entrega	INT	FK	No	Referencia a la fecha de entrega
id_campania	INT	FK	Si	Referencia a la campaña aplicada, si existe
id_envio	INT	FK	No	Referencia a la información del envío
id_metodo_pago	INT	FK	No	Referencia al método de pago utilizado
id_dispositivo	INT	FK	No	Referencia al dispositivo usado para la compra
cantidad	INT	FK	No	Cantidad de unidades vendidas
subtotal	DECIMAL (10,2)		No	Subtotal de la venta
costo_unitario	DECIMAL (10,2)		No	Costo unitario del producto vendido
precio_unitario	DECIMAL (10,2)		No	Precio unitario del producto vendido
cantidad_devuelta	INT		Si	Cantidad de unidades devueltas asociadas a la venta

Diseño y evidencias del ETL

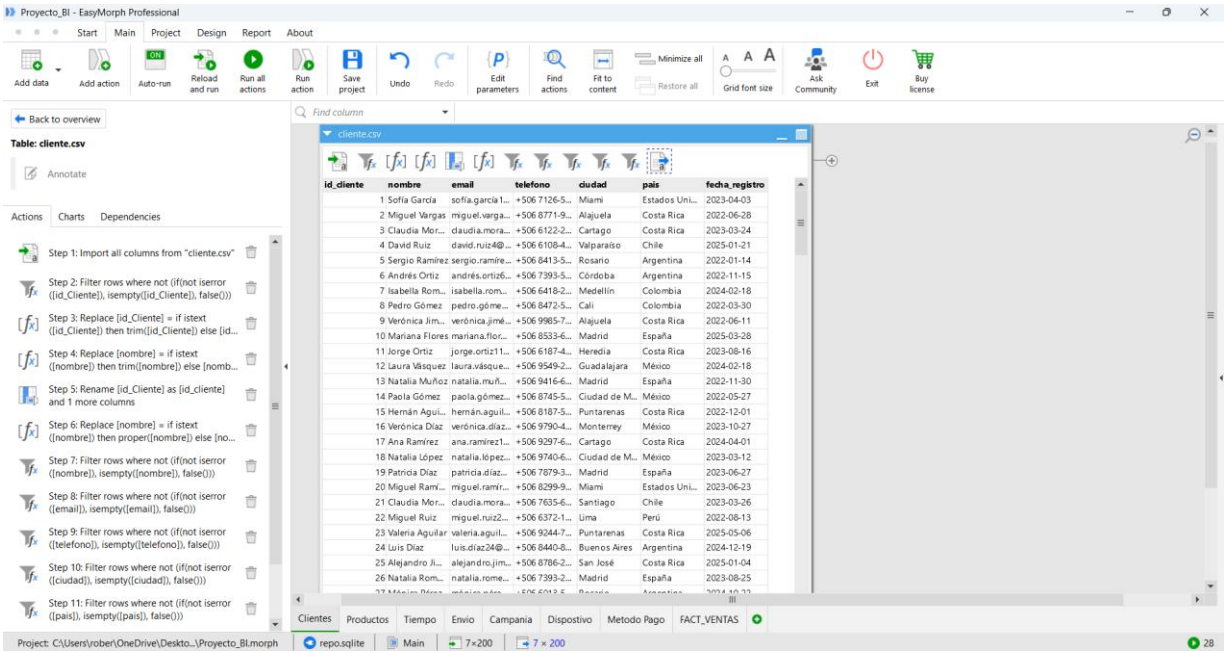
En esta sección, se presenta el diseño e implementación del proceso ETL, en el cual se describen las reglas de transformación, limpieza, homologación, derivación y carga aplicadas sobre los datos. Para su documentación, el proceso se organiza por cada dimensión y tabla de hechos, incluyendo evidencia de su ejecución mediante *screenshots* del flujo desarrollado en *EasyMorph.*

A continuación, se presentan las convenciones utilizadas para documentar las reglas del proceso ETL, esto con el fin de estandarizar la interpretación de las transformaciones aplicadas a los datos.

Elemento	Descripción
Campo destino	Nombre del campo en la tabla final del modelo dimensional.
Campo origen	Campo original del cual proviene el dato en la fuente.
Regla aplicada	Operación realizada sobre el dato.
Tipo	Clasificación de la regla aplicada: • Limpieza: Eliminación de errores o datos inválidos. • Transformación: Cambio de formato o estructura. • Homologación: Estandarización de valores. • Derivación: Creación de nuevos campos. • Carga: Inserción en el modelo dimensional.
Comentario	Explicación breve de la regla.

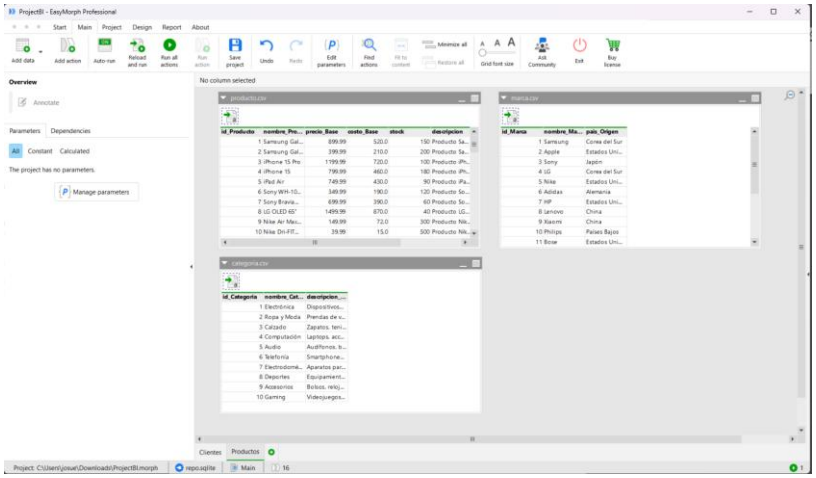
DIM_CLIENTE

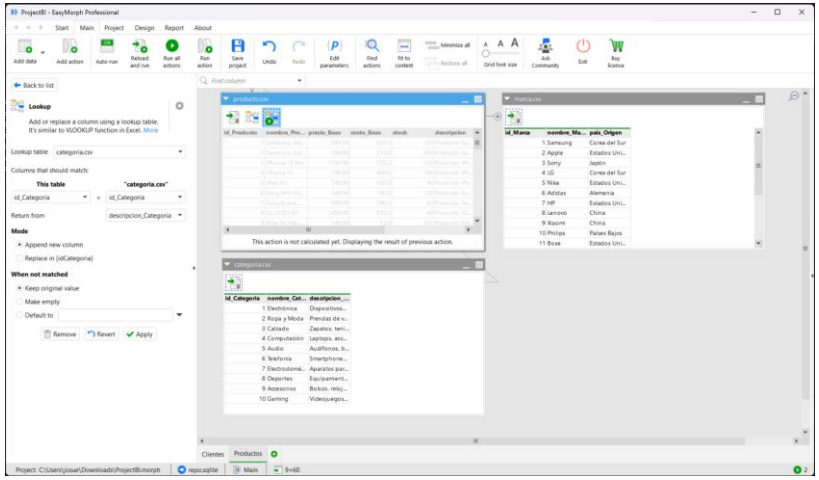
Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Tipo	Comentario
id_cliente	cliente.id_Cliente	trim / filter empty	Limpieza	Eliminación de registros vacíos y espacios.
id_cliente	cliente.id_Cliente	Rename (id_Cliente→id_cliente)	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
fecha_registro	cliente.fecha_Registro	Rename (fecha_Registro→fecha_registro)	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
nombre	cliente.nombre	trim / proper	Transformación	Limpieza y formato del nombre.
nombre	cliente.nombre	filter empty	Limpieza	Eliminación de registros sin nombre.
email	cliente.email	filter empty	Limpieza	Eliminación de registros sin correo.
telefono	cliente.telefono	filter empty	Limpieza	Eliminación de registros sin teléfono.
ciudad	cliente.ciudad	filter empty	Limpieza	Eliminación de registros sin ciudad.
país	cliente.pais	filter empty	Limpieza	Eliminación de registros sin país.
DIM_CLIENTE	cliente.csv	export	Carga	Carga final de la dimensión.

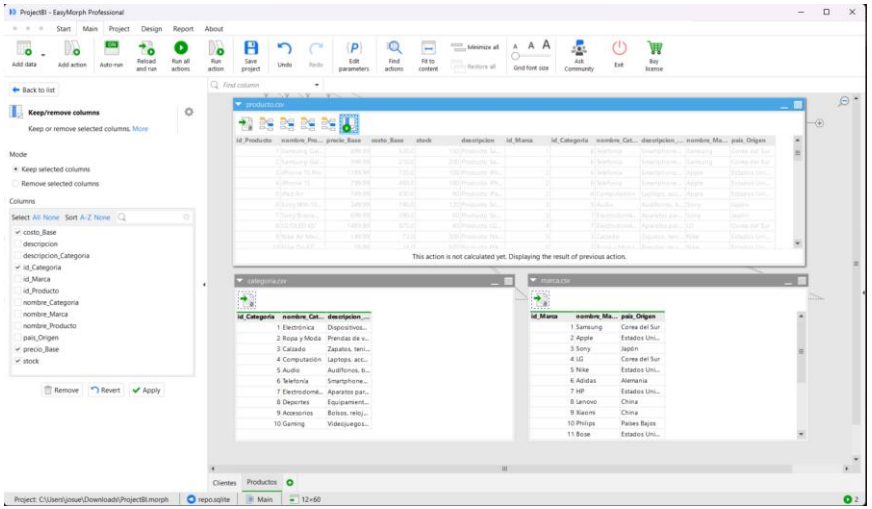


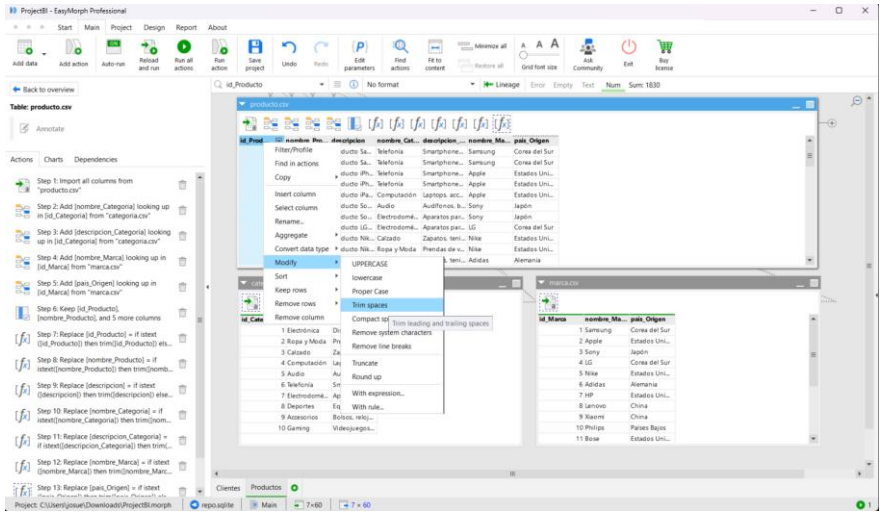
DIM_PRODUCTO

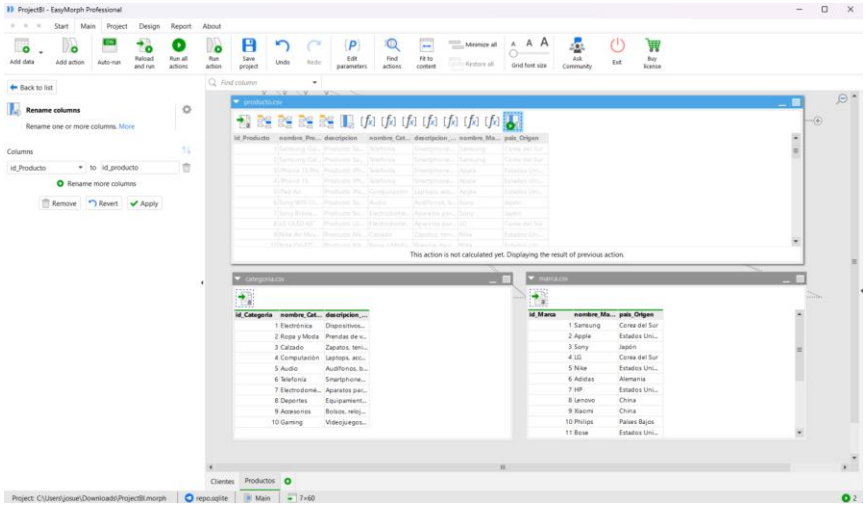
Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Tipo	Comentario
id_producto	producto.id_Producto	trim / filter empty	Limpieza	Eliminación de espacios y registros sin ID.
id_producto	producto.id_Producto	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
nombre_producto	producto.nombre_Producto	trim	Limpieza	Eliminación de espacios.
nombre_producto	producto.nombre_Producto	proper	Transformación	Formato del nombre del producto.
descripcion	producto.descripcion	trim	Limpieza	Eliminación de espacios.
id_categoria	producto.id_Categoria	lookup (categoría)	Transformación	Asociación con la categoría del producto.
nombre_categoria	producto.id_Categoria	lookup	Transformación	Obtención del nombre de la categoría.
descripcion_categoria	categoría.nombre_Categoria	lookup	Transformación	Obtención de la descripción de la categoría.
id_marca	producto.id_Marca	lookup (marca)	Transformación	Asociación con la marca del producto.
nombre_marca	marca.nombre_Marca	lookup	Transformación	Obtención del nombre de la marca.
país_origen	marca.pais_Origen	lookup	Transformación	Obtención del país de origen de la marca.
descripcion, descripcion_categoria, id_producto, nombre_categoria, nombre_producto, país_origen	producto.csv, categoria.csv, marca.csv	keep columns	Transformación	Selección de atributos relevantes.
DIM_PRODUCTO	producto.csv	export	Carga	Carga final de la dimensión producto.

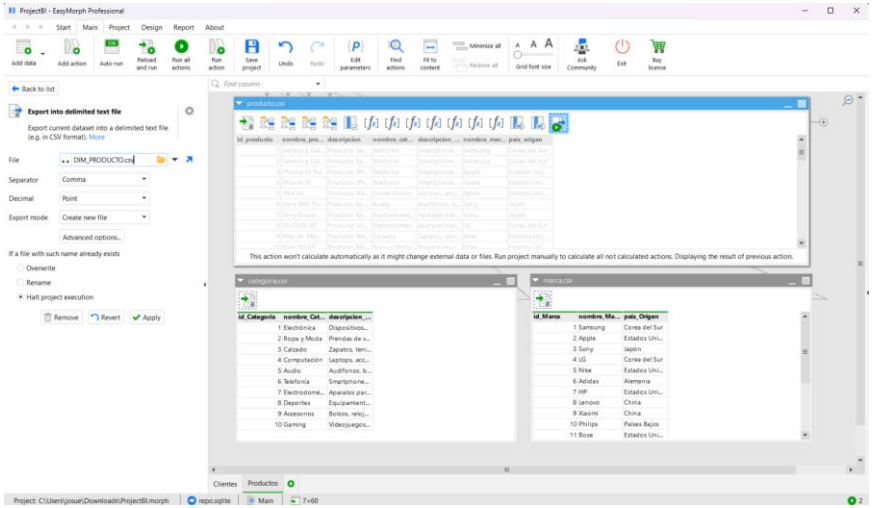






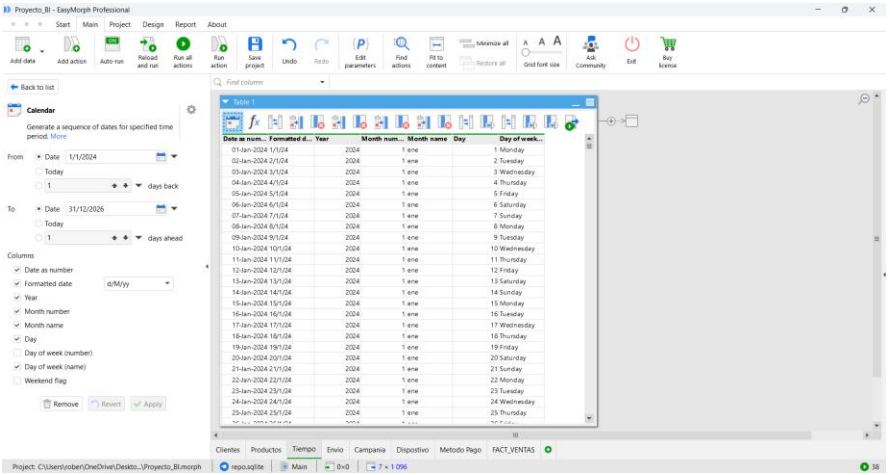


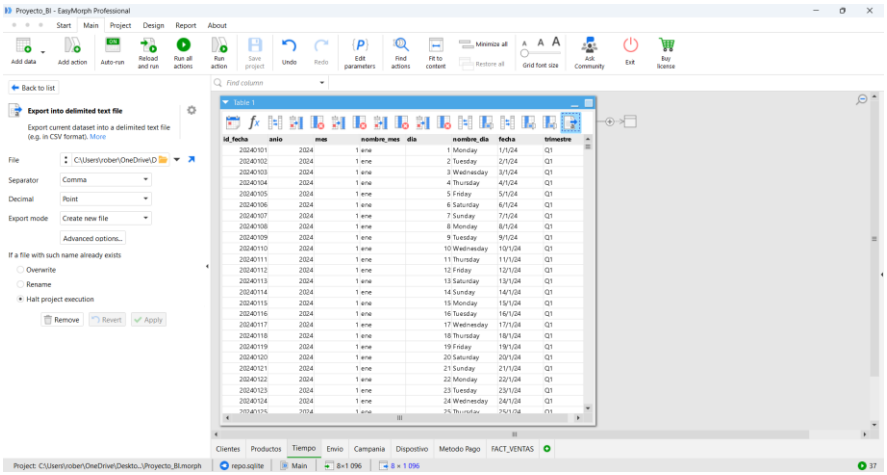




DIM_TIEMPO

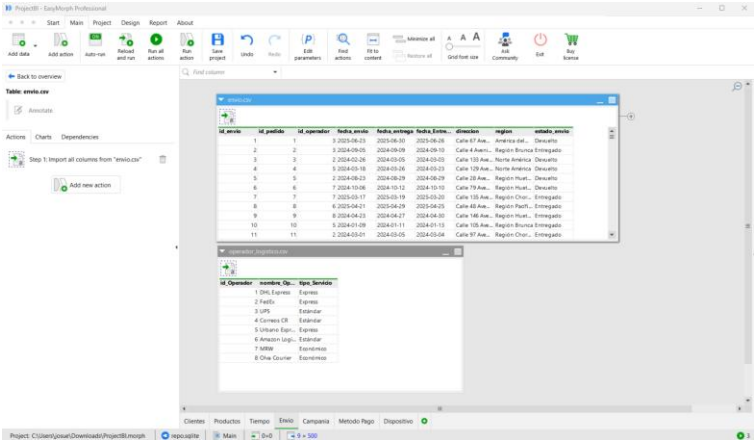
Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Tipo	Comentario
id_fecha	fecha	calculate (YYYYMMDD)	Transformación	Generación del identificador numérico único para cada fecha.
fecha	formatted date	rename	Transformación	Estandarización del formato de fecha.
anio	fecha	datatime attributes	Derivación	Obtención del año a partir de la fecha.
mes	fecha	datatime attributes	Derivación	Obtención del número de mes.
nombre_mes	fecha	datatime attributes	Derivación	Obtención del nombre del mes.
dia	fecha	datatime attributes	Derivación	Obtención del día del mes.
nombre_dia	fecha	datatime attributes	Derivación	Obtención del nombre del día de la semana.
trimestre	fecha	datatime attributes	Derivación	Obtención del trimestre del año.
(columnas innecesarias)	-	remove columns	Limpieza	Eliminación de atributos duplicados o no requeridos.
(columnas finales)	-	reorder columns	Transformación	Organización de las columnas en el orden final.
DIM_TIEMPO	generado	export	Carga	Carga final de la dimensión tiempo.

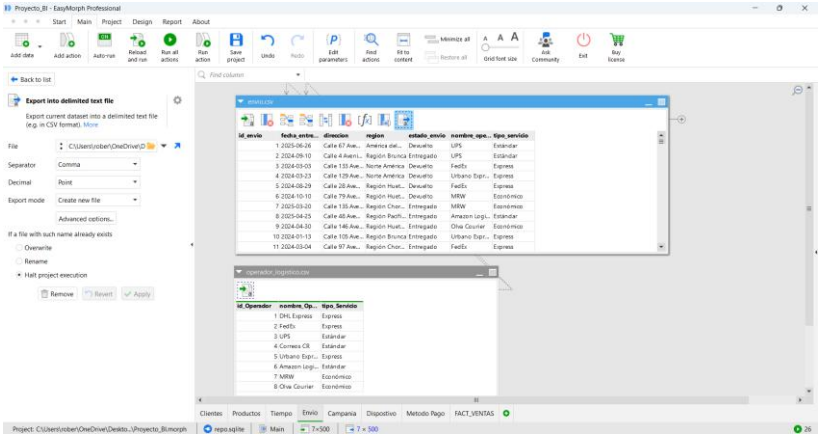




DIM_ENVIO

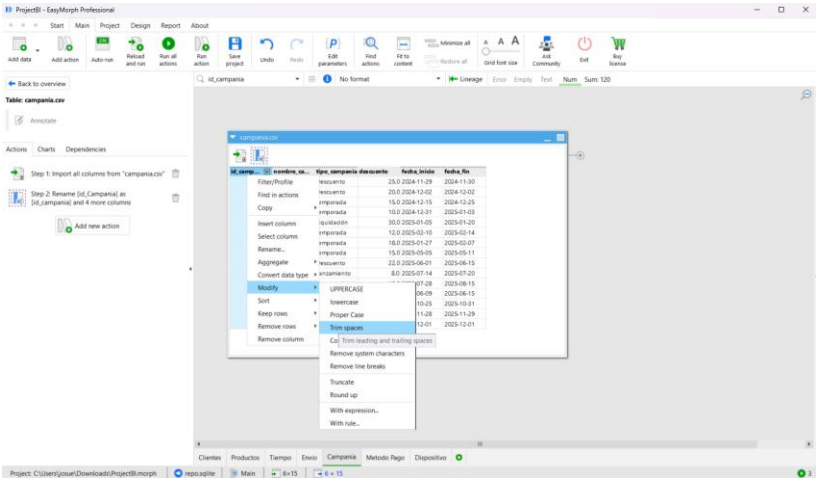
Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Tipo	Comentario
id_envio	envio.id_envio	trim	Limpieza	Eliminación de espacios en el identificador.
fecha_entrega_estimada	envio.fecha_Entrega_Estimada	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
nombre_operador	operador_logistico.nombre_operador	lookup	Transformación	Obtención del nombre del operador logístico.
tipo_servicio	operador_logistico.servicio_operador	lookup	Transformación	Obtención del tipo de servicio del operador.
(columnas eliminadas)	envio.id_pedido, envio.fechca_envio, envio.id_operador	remove columns	Limpieza	Eliminación de atributos no necesarios para la dimensión.
(orden de columnas)	-	reorder columns	Transformación	Organización de la estructura final
nombre_operador	operador_logistico.nombre_Operador	rename	Transformación	Conversión a minúsculas del nombre del campo.
tipo_servicio	operador_logistico.tipo_servicio	rename	Transformación	Conversión a minúsculas del nombre del campo.
DIM_ENVIO	envio.csv	export	Carga	Carga final de la dimensión envio.

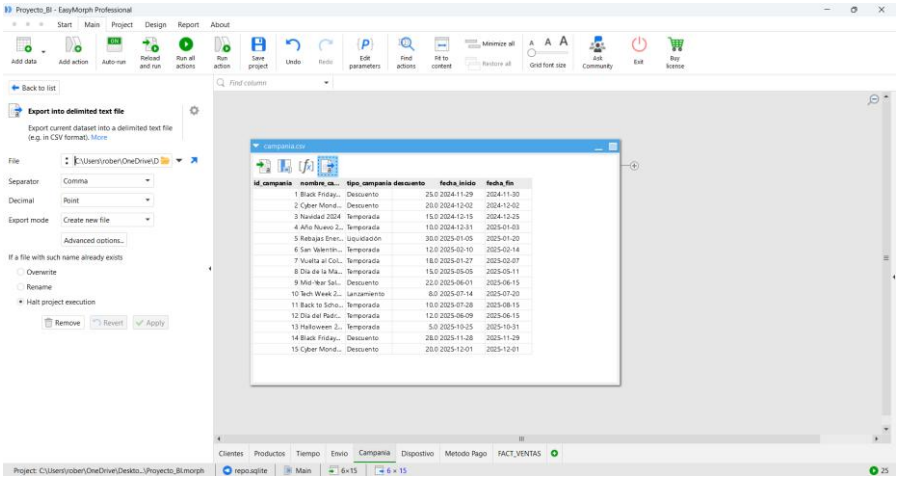




DIM_CAMPANIA

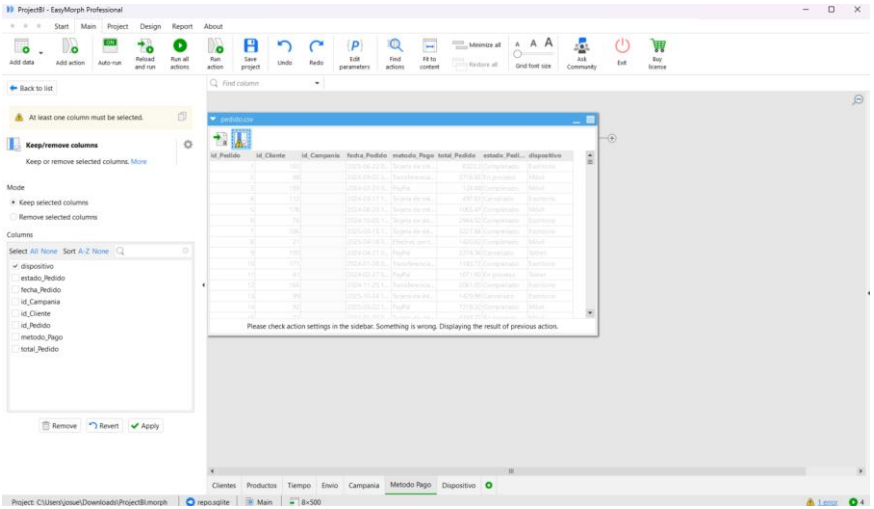
Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Tipo	Comentario
id_campania	campania.id_Campania	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
id_campania	campania.id_Campania	trim	Limpieza	Eliminación de espacios en el identificador.
nombre_campania	campania.nombre_Campania	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
tipo_campania	campania.tipo_Campania	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
fecha_inicio	campania.fecha_Inicio	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
fecha_fin	campania.fecha_Fin	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
DIM_CAMPANIA	campania.csv	export	Carga	Carga final de la dimensión campania.

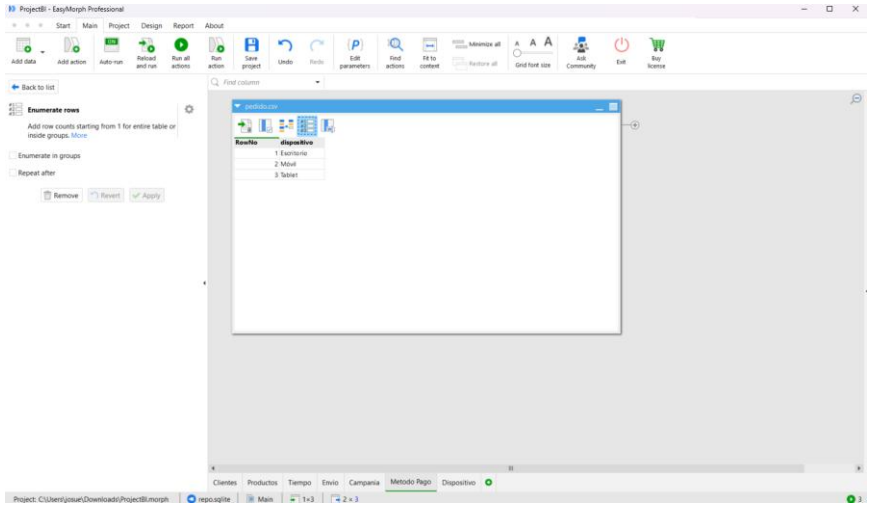


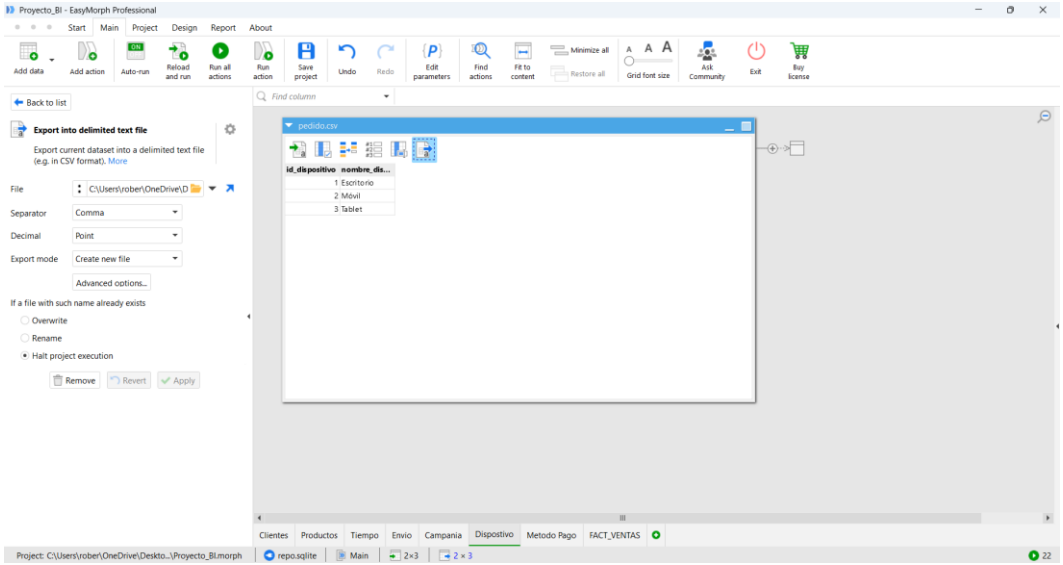


DIM_DISPOSITIVO

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Tipo	Comentario
nombre_dispositivo	pedido.dispositivo	keep columns	Transformación	Selección del atributo dispositivo desde la fuente.
nombre_dispositivo	pedido.dispositivo	remove duplicates	Limpieza	Eliminación de valores repetidos.
id_dispositivos	generado	enumerate rows	Derivación	Generación de identificador único para cada dispositivo.
id_dispositivo	RowNo	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
nombre_dispositivo	pedido.dispositivo	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
DIM_DISPOSITIVO	pedido.csv	export	Carga	Carga final de la dimensión dispositivo.

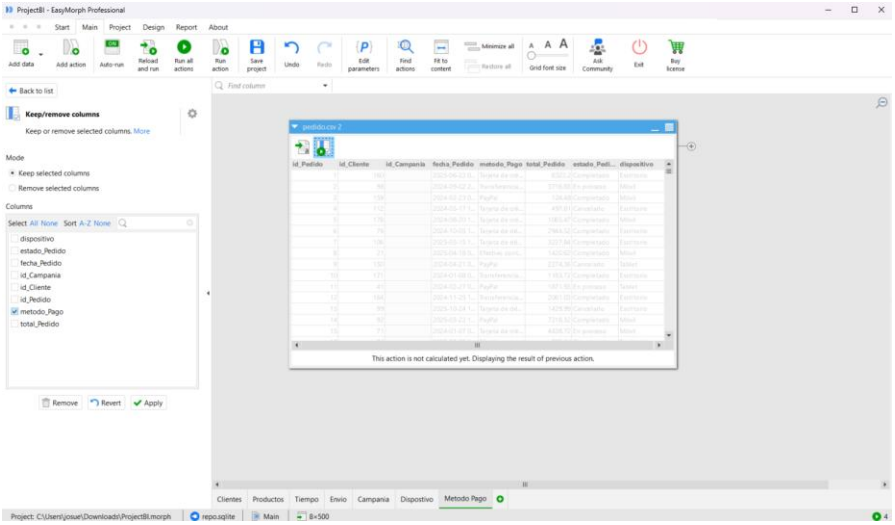


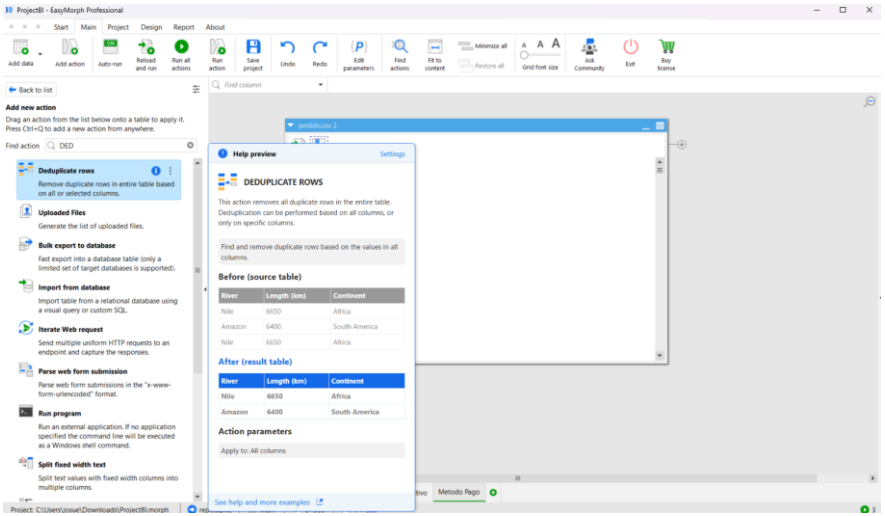


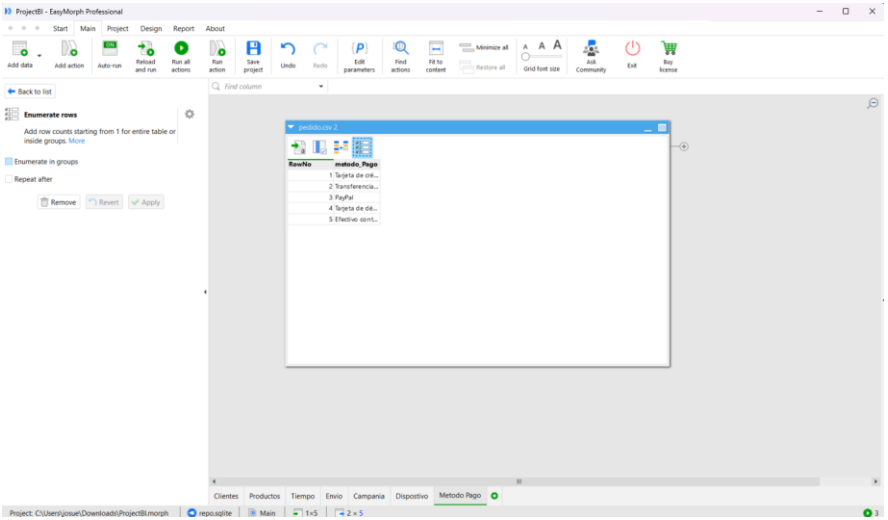


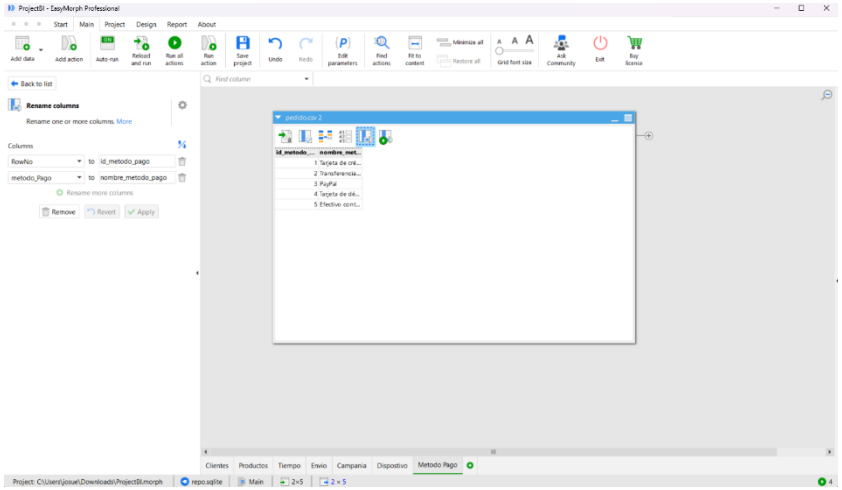
DIM_METODO_PAGO

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Tipo	Comentario
nombre_metodo_pago	pedido.metodo_pago	keep columns	Transformación	Selección del atributo método de pago desde la fuente.
nombre_metodo_pago	pedido.metodo_pago	remove duplicates	Limpieza	Eliminación de valores repetidos.
id_metodo_pago	generado	enumerate rows	Derivación	Generación de identificador único para cada método de pago.
id_metodo_pago	RowNo	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
nombre_metodo_pago	pedido.metodo_pago	rename	Transformación	Estandarización del nombre del campo.
DIM_METODO_PAGO	pedido.csv	export	Carga	Carga final de la dimensión método pago.


ProjectBI - EasyMorph Professional
Keep/remove columns
Keep or remove selected columns. More
Mode
Keep selected columns
Remove selected columns
Columns
dispositivo
estado_Pedido
fecha_Pedido
id_Campania
id_Cliente
id_Pedido
metodo_Pago
total_Pedido
This action is not calculated yet. Displaying the result of previous action.

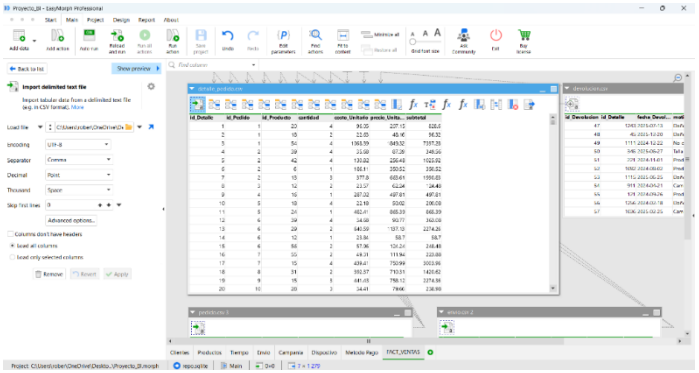

ProjectBI - EasyMorph Professional
Add new action
Drag an action from the list below onto a table to apply it.
Deduplicate rows
Remove duplicate rows in entire table based on all or selected columns.
Uploaded Files
Generate the list of uploaded files.
Bulk export to database
Fast export into a database table (only a limited set of target databases is supported).
Import from database
Import table from a relational database using a visual query or custom SQL.
Iterate Web request
Send multiple uniform HTTP requests to an endpoint and capture the responses.
Parse web form submission
Parse web form submissions in the "x-www-form-urlencoded" format.
Run program
Run an external application. If no application specified the command line will be executed as a Windows shell command.
Split fixed width text
Split text values with fixed width columns into multiple columns.
Help preview
DEDUPLICATE ROWS
This action removes all duplicate rows in the entire table. Deduplication can be performed based on all columns, or only on specific columns.
Find and remove duplicate rows based on the values in all columns.
Before (source table)
River | Length (km) | Continent
Nile | 6650 | Africa
Amazon | 6400 | South America
Nile | 6650 | Africa
After (result table)
River | Length (km) | Continent
Nile | 6650 | Africa
Amazon | 6400 | South America
Action parameters
Apply to: All columns
See help and more examples

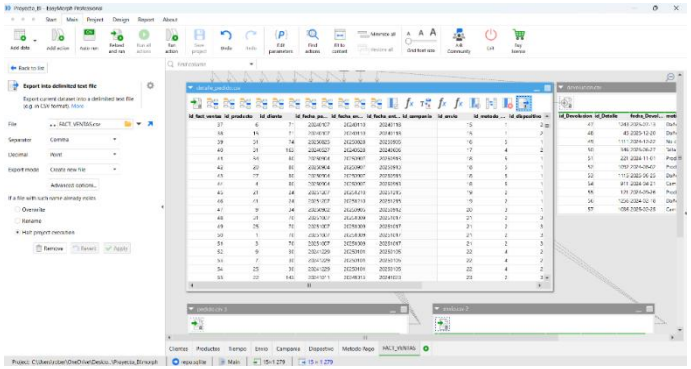

ProjectBI - EasyMorph Professional
Enumerate rows
Add row counts starting from 1 for entire table or inside groups. More
Enumerate in groups
Repeat after
RowNo
metodo_Pago
1 Tarjeta de cré...
2 Transferencia...
3 PayPal
4 Tarjeta de dé...
5 Efectivo cont...


ProjectBI - EasyMorph Professional
Rename columns
Rename one or more columns. More
Columns
RowNo to id_metodo_pago
metodo_Pago to nombre_metodo_pago
Rename more columns
id_metodo_...
nombre_met...
1 Tarjeta de cré...
2 Transferencia...
3 PayPal
4 Tarjeta de dé...
5 Efectivo cont...

FACT_VENTAS

Campo destino	Campo origen	Regla aplicada	Tipo	Comentario
id_fact_ventas	detalle_pedido.id_detalle	rename	Transformación	Identificador único de la tabla de hechos.
id_producto	detalle_pedido.id_producto	keep	Carga	Se mantiene el identificador del producto.
id_cliente	pedido.id_cliente	lookup	Transformación	Se obtiene el cliente desde pedido desde pedido.csv usando id_pedido.
id_campania	pedido.id_campania	lookup	Transformación	Se obtiene la campaña desde pedido.csv.
id_metodo_pago	pedido.metodo_pago	lookup/replace	Transformación	Se obtiene y estandariza el método de pago.
id_dispositivo	pedido.dispositivo	lookup/replace	Transformación	Se obtiene y estandariza el dispositivo.
id_envio	envio.id_envio	lookup	Transformación	Se obtiene el identificador del envio desde el .csv.
id_fecha_pedido	pedido.fecha_pedido	calculate (Year,Month,Day)	Transformación	Se genera el ID de fecha a partir de la fecha del pedido.
id_fecha_envio	envio.fecha_envio	convert / calculate	Transformación	Se convierte a fecha y se genera el ID de fecha de envio.
id_fecha_entrega	envio.fecha_entrega	convert / calculate	Transformación	Se convierte a fecha y se genera el ID de fecha de entrega.
cantidad	detalle_pedido.cantidad	keep	Carga	Cantidad de productos vendidos.
subtotal	detalle_pedido.subtotal	keep	Carga	Subtotal de la línea de venta.
costo_unitario	detalle_pedido.costo_unitario	keep	Carga	Costo unitario del producto.
precio_unitario	detalle_pedido.precio_unitario	keep	Carga	Precio unitario del producto.
cantidad_devuelta	devolución.cantidad_devuelta	lookup	Transformación	Se obtiene de la cantidad devuelta desde devolución.csv.
FACT_VENTAS	detalle_pedido.csv	export	Carga	Carga final de la tabla de hechos.





Análisis y justificación del proceso ETL

El proceso ETL desarrollado en este proyecto no se limita solo a la transformación técnica de los datos, sino que responde a la necesidad de garantizar calidad, consistencia e integridad en la información utilizada para el análisis del negocio.

A partir de las distintas fuentes transaccionales, se identificaron múltiples desafíos relacionados con la estructura, formato y calidad de los datos, los cuales se trabajaron mediante un conjunto de reglas organizadas en las siguientes distintas categorías:

Reglas de limpieza de datos

Se aplicaron reglas de limpieza con el objetivo de eliminar las inconsistencias y de asegurar la calidad de la información. Entre las principales acciones que se realizaron están:

- Eliminación de registros con valores nulos en campos críticos (por ejemplo, identificadores).
- Eliminación de espacios en blanco mediante funciones de tipo *trim.*
- Filtrado de registros incompletos que podrían afectar el análisis.

Estas reglas permiten evitar distintos errores en los cálculos de métricas y garantizar que la información utilizada en el modelo dimensional sea confiable.

Reglas de transformación

Las reglas de transformación se aplicaron para adaptar los datos a la estructura requerida por el modelo dimensional. Se incluyeron:

- Renombramiento de columnas para mantener consistencia entre las tablas (por ejemplo, la estandarización de los nombres en minúscula).
- Conversión de tipos de datos, especialmente en campos de fechas y valores numéricos.
- Ajustes en el formato de los datos para permitir su integración entre diferentes fuentes.

Un caso que es relevante dentro de esta categoría fue la transformación de la fecha de pedido, la cual originalmente incluía el componente de tiempo (*datetime*), requiriendo su conversión a un formado solo de fecha para permitir su correcta relación con la dimensión tiempo.

Reglas de homologación

Se aplicaron proceso de homologación para estandarizar valores categóricos provenientes de distintas fuentes. Se incluyeron:

- Estandarización de nombres de dispositivos.
- Normalización de métodos de pago.
- Unificación de categorías y marcas mediante operaciones de tipo *lookup.*

Estas reglas permiten evitar duplicidades semánticas y garantizan consistencia en el análisis multidimensional.

Reglas de derivación de datos

Se generaron nuevos atributos a partir de los datos existentes con el fin de enriquecer el modelo. Entre las principales derivaciones se encuentran:

- Cálculo de identificadores de fecha (id_fecha_pedido, id_fecha_envio, id_fecha_entrega) a partir de campos de fecha.
- Generación de métricas como cantidades agregadas o indicadores derivados.

Estas transformaciones permiten integrar correctamente la dimensión tiempo y facilitan el análisis de los datos en diferentes niveles de granularidad.

Reglas de carga

Finalmente, los datos transformados fueron cargados al modelo dimensional, asegurando:

- Integridad entre claves primarias y foráneas.
- Consistencia entre la tabla de hechos y las dimensiones.
- Estructura adecuada para el análisis en la herramienta de visualización.

Importancia del proceso ETL en la solución del proyecto

El proceso ETL constituye un comportamiento fundamental dentro de la solución de inteligencia de negocios, ya que permite transformar datos que están dispersos y son heterogéneos en información estructurada, confiable y lista para el análisis.

Gracias a este proceso, se logra garantizar que los indicadores calculados reflejen con precisión la realidad del negocio, permitiendo generar hallazgos relevantes y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

Construcción de la solución analítica

Validación y hallazgos

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de la solución analítica implementada. Se utilizaron *dashboards* con el objetivo de responder las preguntas de negocio planteadas, analizar el comportamiento y generar hallazgos relevantes.

¿Cuáles categorías y marcas generan mayor volumen de pedidos, ingresos totales y margen de ganancia en la plataforma?

Análisis

A partir de las visualizaciones presentadas, se logran identificar algunos patrones relevantes en el comportamiento de las ventas al analizar el conjunto del volumen de pedidos, los ingresos totales y el margen de ganancia por marca y categoría.

En primer lugar, con respecto al primer *dashboard*, se destaca principalmente Logitech, Lenovo y Sony, las cuales presentan una mayor cantidad de transacciones. Este comportamiento indica que hay una alta demanda en productos asociados a categorías como computación y accesorios, sugiriendo que estos segmentos tienen una mayor rotación dentro de la plataforma.

Sin embargo, al analizar el siguiente *dashboard* que consiste en los ingresos totales, se evidencia un cambio de liderazgo. Marcas como Dell y Apple destacan significativamente, lo que significa que, aunque no necesariamente generan el mayor número de pedidos, sí aportan el mayor valor económico por transacción. Esto se puede explicar debido al posicionamiento de estas marcas en segmentos de precio más alto, lo cual incrementa ingreso promedio por venta.

Por otro lado, al analizar el *dashboard* que indica el margen de ganancia, se aprecia un comportamiento más homogéneo entre las distintas marcas y categorías. No se identifican diferencias extremadamente marcadas, lo cual indica que la estructura de precios y costos se mantienen relativamente equilibrada en los productos. Sin embargo, categorías como la de ropa y moda y deportes presentan márgenes ligeramente superiores, lo que podría ser una oportunidad estratégica para maximizar la rentabilidad.

Finalmente, al integrar las tres métricas, se identifica una desconexión parcial entre el volumen y el ingreso, donde ciertas marcas tienen un volumen de ventas alto, pero no necesariamente los mayores ingresos, mientas que otras generan menos transacciones, pero con mayor impacto económico.

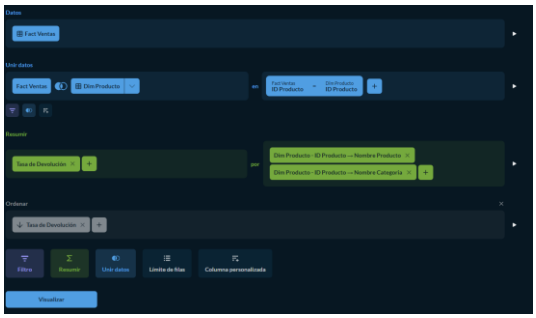
Hallazgos

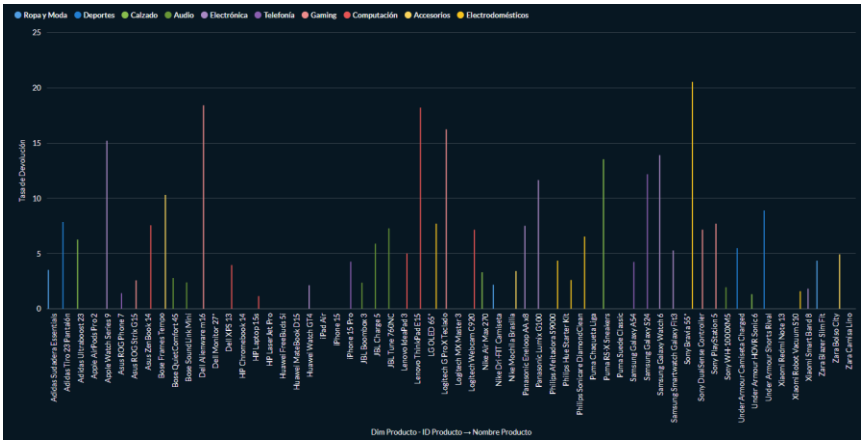
- Las marcas de Logitech, Lenovo y Sony lideran en volumen, lo que indica que la demanda se centra en productos de uso frecuente y accesibles.
- Las marcas Dell y Apple generan mayores ingresos, lo que revela una estrategia basada en productos que tienen un mayor valor económico.
- Se identifica una segmentación clara entre el volumen y el valor, donde no necesariamente las marcas más vendidas son las que más ingresos generan.
- El margen de ganancia es relativamente uniforme, aunque categorías como ropa y deportes presentan una ligera ventaja en rentabilidad.

Recomendaciones

- Implementar estrategias diferenciales según el tipo de marca:
    - Alto volumen: Aumentar el *ticket* promedio haciendo combos o *upselling*.
    - Alto valor: Potenciar la visibilidad y promociones para maximizar los ingresos.
- Aprovechar categorías con mayor margen como ropa y deportes para que se fortalezca la rentabilidad del negocio.
- Analizar la posibilidad de equilibrar las métricas, combinando productos de alta rotación con productos de alto valor para mejorar el desempeño general.

¿Qué productos presentan la mayor tasa de devolución y qué impacto tienen estas devoluciones en la rentabilidad del negocio?





Dim Producto - ID Producto → Na...	Dim Producto - ID Producto → Nombre ...	Tasa de Devol...
Sony Bravia 55"	Electrodomésticos	20.51
Dell Alienware m16	Gaming	18.59
Lenovo ThinkPad E15	Computación	18.18
Logitech G Pro X Teclado	Gaming	16.22
Apple Watch Series 9	Electrónica	15.19
Samsung Galaxy Watch 6	Electrónica	13.89
Puma RS-X Sneakers	Calzado	13.51
Samsung Galaxy S24	Telefonía	12.16
Panasonic Lumix G100	Electrónica	11.63
Ray-Ban Frames Tempo	Accesorios	10.29
Under Armour Shorts Rival	Deportes	8.69
Adidas Tiro 23 Pantalón	Deportes	7.84
LG OLED 65"	Electrodomésticos	7.69
Sony PlayStation 5	Gaming	7.69
Asus ZenBook 14	Computación	7.55
Panasonic Eneloop AA x8	Electrónica	7.5
JBL Tune 760NC	Audio	7.27
Logitech Webcam C920	Computación	7.14
Sony DualSense Controller	Gaming	7.14
Philips Sonicare DiamondClean	Electrodomésticos	6.32
Adidas Ultraboost 23	Calzado	6.25
JBL Charge 5	Audio	5.88
Under Armour Camiseta Charged	Deportes	5.48
Samsung Smartwatch Galaxy Fit3	Electrónica	5.26
Lenovo IdeaPad 3	Computación	5

Dim Producto - ID Producto → No...	Dim Producto - ID Producto → Nombre ...	Tasa de Devol...
Zara Bolso City	Accesorios	4.92
Philips Afeitadora S9000	Electrodomésticos	4.35
Zara Blazer Slim Fit	Ropa y Moda	4.35
iPhone 15 Pro	Telefonía	4.26
Samsung Galaxy A54	Telefonía	4.23
Dell XPS 13	Computación	3.95
Adidas Sudadera Essentials	Ropa y Moda	3.51
Nike Mochila Brasilia	Accesorios	3.41
Nike Air Max 270	Calzado	3.3
Bose QuietComfort 45	Audio	2.78
Philips Hue Starter Kit	Electrodomésticos	2.6
Asus ROG Strix G15	Gaming	2.56
Bose SoundLink Mini	Audio	2.38
JBL Boombox 3	Audio	2.35
Nike Dri-FIT Camiseta	Ropa y Moda	2.17
Huawei Watch GT4	Electrónica	2.13
Sony WH-1000XM5	Audio	1.94
Xiaomi Smart Band 8	Electrónica	1.82
Xiaomi Robot Vacuum S10	Electrodomésticos	1.59
Asus ROG Phone 7	Telefonía	1.41
Under Armour HOVR Sonic 6	Calzado	1.32
HP Laptop 15s	Computación	1.14

expectativas no cumplidas por parte del cliente.

Al analizar las devoluciones desde una perspectiva categórica, se logra observar que este fenómeno no se concentra en un solo tipo de producto, sino que se distribuye en varias categorías como electrodomésticos, *gaming*, computación y telefonía. Esto indica que las devoluciones podrían estar influenciadas por otros factores, como la experiencia de compra, la logística de entrega o la claridad en la información del producto.

Desde el punto de vista financiero, las devoluciones afectan directamente la rentabilidad del negocio. No solo representan pérdidas del ingreso generado, sino que también implican costos adicionales a procesos de devolución, gestión logística y posible reacondicionamiento del producto. Este impacto aumenta en productos de mayor valor, donde cada una de las devoluciones representa una pérdida muy considerable económicamente.

Hallazgos

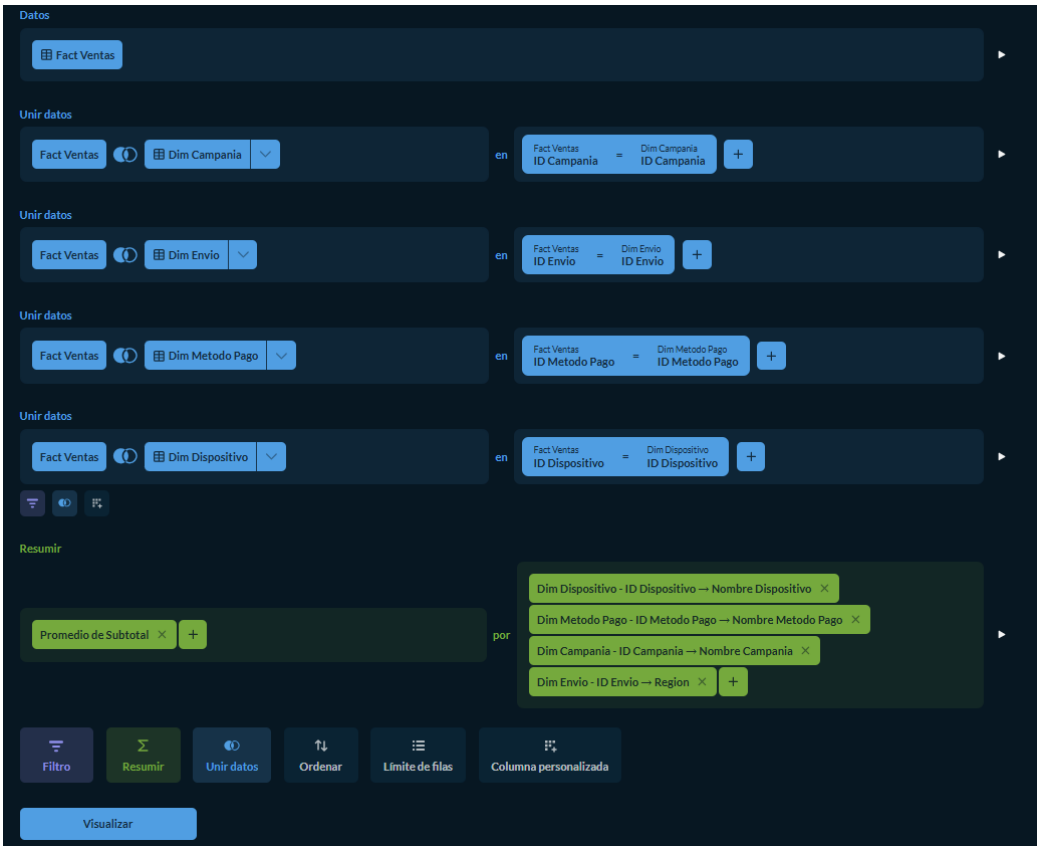
- Existen productos específicos con altas tasas de devolución, lo que evidencia problemas puntuales superior que una tendencia generalizada.
- Hay devoluciones en distintas categorías, lo que sugiere que el problema puede estar más relacionado con factores transversales del proceso de venta.
- Las devoluciones generan un impacto significativo en la rentabilidad debido a la combinación de pérdida de ingresos y costos operativos adicionales.

Recomendaciones

- Identificar las causas específicas de devolución en los productos con mayor incidencia, evaluando aspectos como calidad, descripción y expectativas del cliente.
- Implementar controles de calidad más estrictos en productos que son críticos para que se reduzcan las probabilidades de devolución.
- Mejorar la información presentada al cliente (como descripciones, imágenes, especificaciones) para disminuir discrepancias entre la expectativa y la realidad.

- Priorizar acciones correctivas en productos de alto valor, debido a su mayor impacto en la rentabilidad del negocio.

¿Cómo varía el *ticket* promedio según el dispositivo utilizado, el método de pago, la campaña de marketing y la ubicación del cliente?



		Escritorio					Móvil					Tablet					
Dim Envio - ID Envio → Region	Dim Campania - ID Campania → Nombr...	Efectivo contr...	PayPal	Tarjeta de cré...	Tarjeta de débi...	Transferencia ...	Efectivo contr...	PayPal	Tarjeta de cré...	Tarjeta de débi...	Transferencia ...	Efectivo contr...	PayPal	Tarjeta de cré...	Tarjeta de débi...	Transferencia ...	Totales de fila
América del Sur		1,762.33	1,607.84	2,022.05	1,890.68	1,111.86	893.25	798.06	1,427.58	1,355.94	1,122.94	1,198.08	2,040.1	1,309.82	1,012.92	1,136	1,430
	Rebajas Enero 2025		694.4														694.4
	Vuelta al Cole 2025			1,904.51													1,904.51
	Back to School 2025				1,259.12												1,259.12
	Halloween 2025				850.11												850.11
Totales de América del Sur		1,762.33	1,455.6	2,008.86	1,651.8	1,111.86	893.25	798.06	1,427.58	1,355.94	1,122.94	1,198.08	2,040.1	1,309.82	1,012.92	1,136	1,409.93
Europa		2,276.28	1,207.77	724.3	2,421.64	948.98	595.66	567.84	1,468.16	1,381.39	950.38	633.76	1,356.76	1,843	3,102.04	870.3	1,265.29
	Mid-Year Sale 2025			500.02													500.02
	Navidad 2024										1,032.53						1,032.53
Totales de Europa		2,276.28	1,207.77	668.23	2,421.64	948.98	595.66	567.84	1,468.16	1,381.39	964.88	633.76	1,356.76	1,843	3,102.04	870.3	1,248.41
Norte América		953.89	1,308.32	621.88	968.2	1,693.03	866.83	641.94	843.61	2,109.12	1,235.89	882.45	1,802.93	659.92	964.26	1,652.38	1,108.16
Región Brunca		1,264.44	547.53		1,401.83	721.55	1,103.79	500.8	689.78	634.66	1,667.86	3,980.2	704.35	2,015.82	804.69		1,011.15
	Back to School 2025				724.76												724.76
	Rebajas Enero 2025				933.54												933.54
	Tech Week 2025										2,642.57						2,642.57
Totales de Región Brunca		1,264.44	547.53		1,309.25	721.55	1,103.79	500.8	689.78	634.66	1,884.46	3,980.2	704.35	2,015.82	804.69		1,026.54
Región Central		626.98	1,163.28	2,301.16	1,810.79	1,066.16	987.69	245.48	1,994.96		1,511.15	1,441.81		1,130.37	998.57	1,121.43	1,327.55
	Tech Week 2025			1,572.43													1,572.43
	Back to School 2025												430.13				430.13
Totales de Región Central		626.98	1,163.28	2,082.54	1,810.79	1,066.16	987.69	245.48	1,994.96		1,511.15	1,441.81	430.13	1,130.37	998.57	1,121.43	1,307.01
Región Charotega		1,257.78	1,461.89	2,334.77	722.57	603.49	1,131.08	998.78	753.98	1,044.96	963.6	1,112.72	480.47	1,644.02	1,268.28	1,561.98	1,168.86
	Back to School 2025						394.43										394.43
	Mid-Year Sale 2025									5,184.92							5,184.92
	Rebajas Enero 2025										422.29						422.29
Totales de Región Charotega		1,257.78	1,461.89	2,334.77	722.57	603.49	1,069.69	998.78	753.98	1,363.42	863.98	1,112.72	480.47	1,644.02	1,268.28	1,561.98	1,175.08
Región Huetar Caribe		1,307.07	983.07	1,034.67	1,695.82	1,483.76	620.67	1,227.17	1,195.7	2,211.37	1,671.8	977.36	2,365.56	239.04		197.14	1,319.55
	Tech Week 2025							1,648.33									1,648.33
	Mid-Year Sale 2025								1,027.29								1,027.29
	Vuelta al Cole 2025									1,263.55							1,263.55
Totales de Región Huetar Caribe		1,307.07	983.07	1,034.67	1,695.82	1,483.76	620.67	1,273.97	1,179.66	2,292.31	1,671.8	977.36	2,365.56	239.04		197.14	1,334.83
Región Huetar Norte		1,071.08	1,071.79	809.97	1,060.83	1,518.04	434.31	1,350.53	1,212.77	964.84	807.08	1,439.04	831.12	1,458.79	589.66	313.81	1,043.58
	Back to School 2025						4,772.85										4,772.85
	Vuelta al Cole 2025							2,144.53									2,144.53
	Navidad 2024										1,368.62						1,368.62
	Rebajas Enero 2025										464.58						464.58
	San Valentín 2025											606.88					606.88
Totales de Región Huetar Norte		1,071.08	1,071.79	809.97	1,060.83	1,518.04	1,518.95	1,804.25	1,212.77	964.84	791.65	1,550.93	831.12	1,458.79	589.66	313.81	1,109.89
Región Pacífico Central		1,742.1	567.38	1,207.49	1,702.54	1,160.14	781.31	256.7	1,137.82	867.37	1,693.32		1,672.84	820.01	337.92	2,534.12	1,226.67
	Vuelta al Cole 2025				1,086.2												1,086.2
	Día de la Madre 2025										308.68						308.68
	Tech Week 2025												1,308.4				1,308.4
Totales de Región Pacífico Central		1,742.1	567.38	1,207.49	1,639.57	1,160.14	781.31	256.7	1,137.82	867.37	1,997.71		1,540.31	820.01	337.92	2,534.12	1,208.03
Totales generales		1,273.27	1,133.79	1,220.72	1,417.19	1,173.64	963.74	865.62	1,172.01	1,425.08	1,234.73	1,205.63	1,394.79	1,167.06	1,259.97	1,208.35	1,207.17

Análisis

El comportamiento del *ticket* promedio presenta variaciones importantes al analizarlo de forma conjunta según el dispositivo utilizado, el método de pago, las campañas de *marketing* y la región del cliente, lo que permite identificar patrones de consumo diferenciados.

En primer lugar, se evidencia que regiones como América del Sur y la Región Huetar Caribe presentan valores de *ticket* promedio relativamente más altos en comparación con otras regiones. Esto sugiere que los clientes de esas zonas tienden a realizar compras de mayor valor, independientemente de otros factores.

Por otro lado, al analizar el impacto de las campañas de *marketing*, se identifican diferencias claras en el desempeño de cada una. Campañas como "Mid-Year Sale 2025" en la Región Chorotega y "Back to School 2025" en la Región Huetar Norte muestran valores elevados en múltiples combinaciones, lo que indica que estas estrategias logran incentivar compras de mayor monto. En contraste, campañas como "Día de la madre 2025" en la Región Pacifico Central o "Back to School 2025" en la Región Chorotega tienden a reflejar *tickets* promedio más bajos, lo cual es coherente con estrategias enfocadas en descuentos o volumen.

En cuando al método de pago, se observa un patrón consistente donde opciones como las tarjetas de crédito y transferencias suelen estar asociados a tickets promedio más altos, mientras que otros métodos como el efectivo contra entrega presentan valores más bajos. Esto sugiere que los clientes tienden a utilizar métodos electrónicos para compras de mayor valor, posiblemente por comodidad o financiamiento.

Respecto al dispositivo, se identifican diferencias relevantes entre escritorio, móvil y tablet. En general, el escritorio y la tablet muestran *tickets* promedio más altos en comparación con el móvil, lo que podría indicar que los usuarios prefieren realizar compras más grandes desde dispositivos con mayor comodidad de navegación, mientras que el móvil se utiliza para compras rápidas.

Finalmente, al integrar todas las variables, se observa que el *ticket* promedio más alto se produce en combinaciones específicas, como campañas fuertes, métodos de pago electrónicos y dispositivos como escritorio. Esto evidencia que el comportamiento de compra está influenciado por la interacción de múltiples factores y no por una sola variable aislada.

Hallazgos

- Existen diferencias claras en el *ticket* promedio según la región, destacando América del Sur y la Región Huetar Caribe como las zonas con mayor valor por transacción.
- Las campañas de *marketing* influyen significativamente en el *ticket* promedio, donde algunas generan compras de mayor valor (Mid-Year Sale, Back to School en ciertas regiones) mientras otras se enfocan en volumen.
- Los métodos de pago electrónicos (tarjeta de crédito y transferencia) están asociados a *tickets* promedio más altos, a diferencia del efectivo contra entrega.
- El dispositivo influye en el comportamiento de compra, siendo escritorio y tablet los que tienen mayores valores promedio.
- El *ticket* promedio más alto no depende de un solo factor, sino de la combinación de campaña, región, método de pago y dispositivo.

Recomendaciones

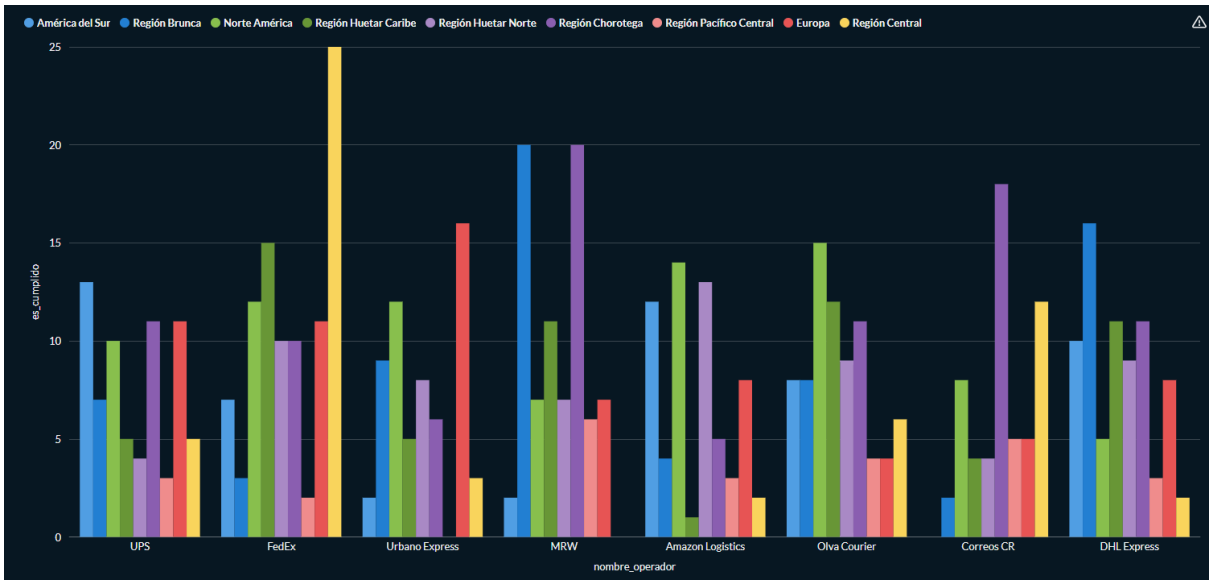
- Enfocar las campañas de alto nivel en regiones con mayor *ticket* promedio para maximizar ingresos por transacción.
- Incentivar el uso de métodos de pago electrónicos mediante promociones o beneficios, dado su vínculo con compras de mayor valor.
- Optimizar la experiencia de compra en dispositivos móviles para aumentar el ticket promedio en este canal.
- Diseñar estrategias de *marketing* segmentadas por región, considerando que el comportamiento de compra varía geográficamente.
- Analizar las combinaciones más efectivas (campaña/dispositivo/método de pago) para replicarlas en futuras estrategias comerciales.

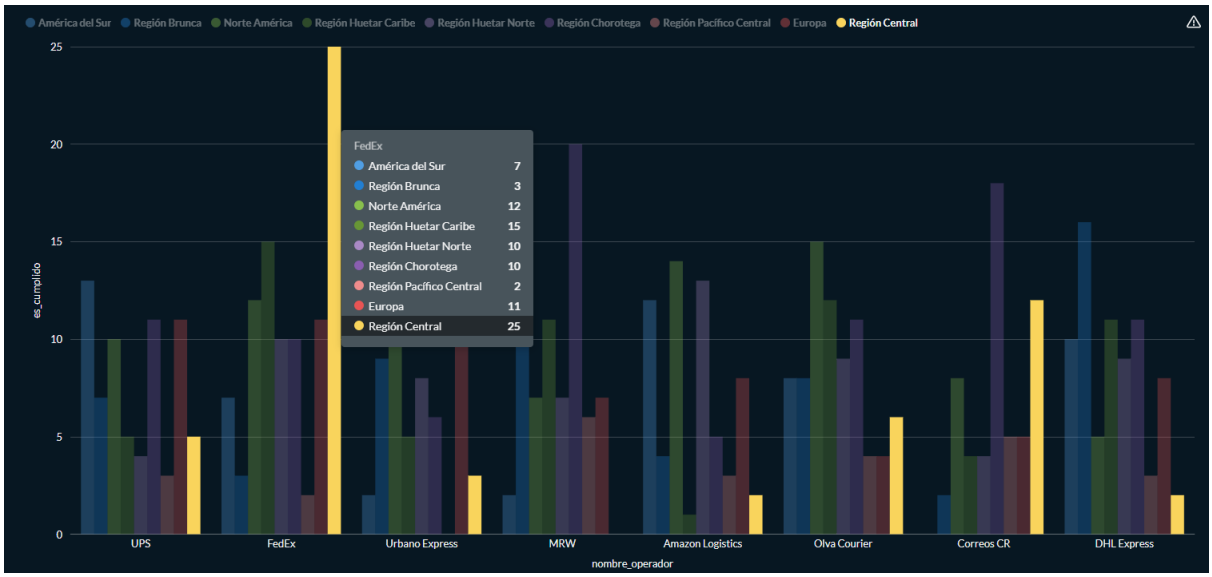
¿Qué tiempos de entrega y niveles de cumplimiento se observan según el operador logístico y la región

ProyectoBI

```
SELECT
    v.id_fact_ventas,
    -- Convertimos el ID de texto (20250622) a una fecha real
    STR_TO_DATE(v.id_fecha_entrega, '%Y%m%d') AS fecha_entrega_real,
    e.fecha_entrega_estimada,
    e.nombre_operador,
    e.region,
    -- Marcamos con 1 si se entregó a tiempo, 0 si no
    CASE
        WHEN STR_TO_DATE(v.id_fecha_entrega, '%Y%m%d') <= e.fecha_entrega_estimada THEN 1
        ELSE 0
    END AS es_cumplido
FROM FACT_VENTAS v
JOIN DIM_ENVIO e ON v.id_envio = e.id_envio;
```

id_fact_ventas	fecha_entrega_real	fecha_entrega_estimada	nombre_operador	region	es_cumplido
1	junio 30, 2025	junio 26, 2025	UPS	América del Sur	0
2	junio 30, 2025	junio 26, 2025	UPS	América del Sur	0
3	junio 30, 2025	junio 26, 2025	UPS	América del Sur	0
4	septiembre 9, 2024	septiembre 10, 2024	UPS	Región Brunca	1
5	septiembre 9, 2024	septiembre 10, 2024	UPS	Región Brunca	1
6	septiembre 9, 2024	septiembre 10, 2024	UPS	Región Brunca	1
7	septiembre 9, 2024	septiembre 10, 2024	UPS	Región Brunca	1
8	marzo 5, 2024	marzo 3, 2024	FedEx	Norte América	0
9	marzo 26, 2024	marzo 23, 2024	Urbano Express	Norte América	0
10	agosto 29, 2024	agosto 29, 2024	FedEx	Región Huetar Caribe	1
11	agosto 29, 2024	agosto 29, 2024	FedEx	Región Huetar Caribe	1
12	octubre 12, 2024	octubre 10, 2024	MRW	Región Huetar Norte	0





Análisis

El análisis de los niveles de cumplimiento logístico se realizó a partir de una consulta que compara la fecha de entrega real con la fecha de entrega estimada, marcando cada pedido como cumplido (1) o no cumplido (0). Este indicador se cruzó con el operador logístico y la región de entrega para identificar patrones de desempeño.

Al observar los resultados por operador logístico, FedEx se posiciona como el operador con mayor cumplimiento general, destacando especialmente en la Región Central con 25 pedidos cumplidos, el valor más alto registrado en todo el análisis. También muestra un desempeño sólido en Región Huetar Caribe (15), Norte América (12) y Europa (11), consolidándose como el proveedor más confiable de la plataforma. MRW presenta niveles altos en América del Sur y Región Chorotega, con valores alrededor de 20, siendo una opción competitiva en esas zonas. DHL Express muestra un comportamiento relativamente equilibrado entre regiones, con valores entre 8 y 16. En contraste, operadores como Olva Courier y Correos CR registran los niveles de cumplimiento más bajos de forma generalizada, con valores que raramente superan 8 en cualquier región, lo que los posiciona como los proveedores con mayor riesgo operativo.

Desde la perspectiva regional, la Región Central concentra el mejor desempeño logístico general, impulsada principalmente por FedEx. Región Huetar Caribe y Norte América también muestran resultados positivos con los operadores adecuados. En contraste, Región Pacífico Central y Región Brunca presentan los valores más bajos en casi todos los operadores, con FedEx registrando apenas 2 y 3 pedidos cumplidos respectivamente en esas zonas, lo que evidencia dificultades estructurales independientes del transportista.

Al cruzar ambas variables, se confirma que el cumplimiento depende de la combinación específica entre operador y región. FedEx, siendo el mejor operador en términos generales, muestra un rendimiento muy bajo en Región Pacífico Central y Región Brunca, lo que demuestra que incluso los mejores operadores tienen zonas geográficas donde su desempeño se deteriora significativamente.

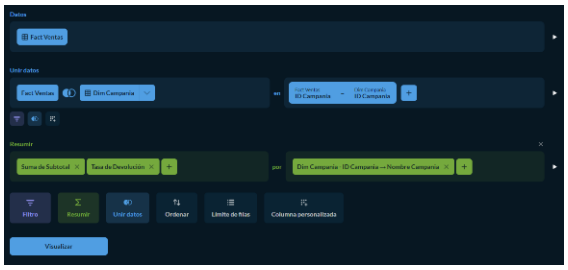
Hallazgos

- FedEx es el operador con mayor cumplimiento general, liderando en la Región Central con 25 pedidos cumplidos, el valor más alto del análisis.
- MRW destaca en América del Sur y Región Chorotega como una alternativa competitiva con valores de cumplimiento cercanos a 20.
- Olva Courier y Correos CR presentan los niveles de cumplimiento más bajos de forma consistente en todas las regiones analizadas.
- La Región Pacífico Central y Región Brunca acumulan los peores índices de cumplimiento independientemente del operador asignado, señalando una problemática logística estructural en esas zonas.
- Ningún operador mantiene un desempeño uniforme en todas las regiones, lo que confirma que la asignación estratégica por zona es crítica para mejorar el servicio.

Recomendaciones

- Priorizar a FedEx en la Región Central y Región Huetar Caribe, donde ha demostrado el mayor nivel de cumplimiento.
- Asignar MRW como operador preferente en América del Sur y Región Chorotega, aprovechando su historial de desempeño en esas zonas.
- Revisar los acuerdos con Olva Courier y Correos CR, estableciendo metas mínimas de cumplimiento o evaluando su sustitución en regiones donde su desempeño sea críticamente bajo.
- Investigar las causas del bajo cumplimiento generalizado en Región Pacífico Central y Región Brunca, considerando factores de infraestructura, distancia y disponibilidad de operadores alternativos en esas zonas.

¿Qué campañas de marketing generan mayores ingresos y menor tasa de devolución en los pedidos realizados?



Dim Campania - ID Campania → Nombr...	Suma de Subt...	Tasa de Devol...
	1,465,738.37	5.31
Back to School 2025	18,871.37	4.17
Día de la Madre 2025	617.36	
Halloween 2025	3,400.43	
Mid-Year Sale 2025	8,239.54	
Navidad 2024	4,466.22	33.33
Rebajas Enero 2025	3,853.97	32
San Valentín 2025	2,427.5	
Tech Week 2025	18,532.67	
Vuelta al Cole 2025	17,823.09	16.22
Totales generales	1,543,970.52	5.49

Análisis

Para responder esta pregunta se construyó una vista en Metabase que combina la tabla de hechos con la dimensión de campañas, calculando para cada promoción tanto el total de ingresos generados como la tasa de devolución asociada. El objetivo era ir más allá del ingreso bruto y entender cuáles campañas realmente aportan valor sostenible al negocio.

Los resultados revelan una historia interesante. En términos de facturación, tres campañas se destacan claramente por encima del resto: Back to School 2025 con ₡18,871.37, Tech Week 2025 con ₡18,532.67 y Vuelta al Cole 2025 con ₡17,823.09. No es casualidad que las tres estén orientadas a tecnología y educación, segmentos que claramente resuenan con el perfil de comprador de la plataforma.

Sin embargo, cuando se incorpora la tasa de devolución al análisis, la narrativa cambia bastante. Navidad 2024 y Rebajas Enero 2025 encabezan el ranking de devoluciones con tasas del 33.33% y 32% respectivamente, cifras que resultan alarmantes. Esto significa que aproximadamente uno de cada tres pedidos generados en estas campañas terminó siendo devuelto, lo que erosiona significativamente la rentabilidad real y genera una carga operativa considerable en logística inversa. Este patrón es consistente con lo que suele ocurrir en campañas de descuento agresivo: atraen compras impulsivas que frecuentemente no cumplen las expectativas del cliente. Vuelta al Cole 2025, aunque genera buenos ingresos, también muestra una tasa de devolución de 16.22% que merece atención.

El caso más destacable es Back to School 2025, que logra combinar altos ingresos con una tasa de devolución de apenas 4.17%, siendo la única campaña que realmente equilibra volumen y calidad de ventas. Por otro lado, campañas como Día de la Madre 2025, Halloween 2025, Mid-Year Sale 2025 y San Valentín 2025 no registran devoluciones, aunque sus ingresos son notablemente más bajos, lo que podría reflejar tanto buena gestión como un volumen insuficiente para generar incidencias relevantes.

Vale la pena destacar también que el 94.9% de los ingresos totales (₡1,465,738.37 de un total de ₡1,543,970.52) proviene de ventas sin campaña asociada, con una tasa de devolución del 5.31%. Esto indica que las promociones tienen un alcance todavía limitado sobre el volumen total del negocio, lo cual representa tanto una limitación actual como una oportunidad clara de crecimiento.

Hallazgos

- Back to School 2025 es la campaña más equilibrada del periodo, con ingresos altos y una tasa de devolución de solo 4.17%, lo que la convierte en el modelo a seguir para futuras iniciativas promocionales.
- Navidad 2024 y Rebajas Enero 2025 generan ventas importantes, pero con tasas de devolución de 33.33% y 32% que comprometen seriamente su rentabilidad real.
- Tech Week 2025 es la segunda campaña en ingresos y no registra devoluciones, aunque este dato requiere verificación para descartar un gap en el registro.
- Las campañas en conjunto representan menos del 6% del total de ingresos, lo que sugiere que la plataforma aún no está aprovechando todo el potencial de sus iniciativas promocionales.

Recomendaciones

- Tomar Back to School 2025 como referencia al diseñar futuras campañas, priorizando promociones enfocadas en categorías específicas donde el cliente tiene mayor claridad sobre lo que compra.
- Revisar a fondo la estructura de Navidad 2024 y Rebajas Enero 2025, considerando políticas de devolución más estrictas o criterios de elegibilidad que reduzcan las compras impulsivas y sus consecuentes retornos.
- Verificar por qué varias campañas no presentan tasa de devolución registrada, para asegurarse de que no existe un problema de trazabilidad en el proceso de registro de devoluciones.
- Diseñar una estrategia para incrementar el porcentaje de ventas vinculadas a campañas, que actualmente es muy bajo, aprovechando los segmentos y categorías donde la plataforma ya muestra fortaleza comercial.

¿Qué combinaciones de productos y regiones presentan mayores niveles de rentabilidad para la empresa?

Dim Producto - ID Producto -- Nombre ...	Alemania	Estados Unidos	Taiwán	China	Corea del Sur	Suiza	Japón	Países Bajos	España	Totales de fila
Adidas Sudadera Essentials	2,047.74									2,047.74
Adidas Tiro 23 Pantalón	1,393.38									1,393.38
Adidas Ultraboost 23	5,808.59									5,808.59
Apple AirPods Pro 2		6,760.86								6,760.86
Apple Watch Series 9		15,156.62								15,156.62
Asus ROG Phone 7			29,550.51							29,550.51
Asus ROG Strix G15			20,085.08							20,085.08
Asus ZenBook 14			18,892.48							18,892.48
Bose Frames Tempo		8,575.77								8,575.77
Bose QuietComfort 45		11,042.33								11,042.33
Bose SoundLink Mini		4,176.57								4,176.57
Dell Alienware m16		63,987.46								63,987.46
Dell Monitor 27"		6,594.64								6,594.64
Dell XPS 13		32,905.64								32,905.64
HP Chromebook 14		10,613.76								10,613.76
HP Laptop 15s		24,016.49								24,016.49
HP LaserJet Pro		8,857.75								8,857.75
Huawei FreeBuds 5i				3,527.48						3,527.48
Huawei MateBook D15				19,887.6						19,887.6
Huawei Watch GT4				6,055.33						6,055.33
iPad Air		13,966.02								13,966.02
iPhone 15		19,225.14								19,225.14
iPhone 15 Pro		43,868.28								43,868.28
JBL Boombox 3		16,421.68								16,421.68
JBL Charge 5		4,250.27								4,250.27

Dim Producto - ID Producto -- Nombre ...	Alemania	Estados Unidos	Taiwán	China	Corea del Sur	Suiza	Japón	Países Bajos	España	Totales de fila
Panasonic Lumix G100							26,433.9			26,433.9
Philips Ambiabra SP000								3,317.6		3,317.6
Philips Hue Starter Kit								8,192.35		8,192.35
Philips Sonicare DiamondClean								8,918.43		8,918.43
Puma Chaqueta Liga	1,925.27									1,925.27
Puma RS-X Sneakers	4,458.89									4,458.89
Puma Suede Classic	3,063.79									3,063.79
Samsung Galaxy A54					13,591.83					13,591.83
Samsung Galaxy S24					26,278.27					26,278.27
Samsung Galaxy Watch 6					3,358.92					3,358.92
Samsung Smartwatch Galaxy Fit3					2,478.51					2,478.51
Sony Bravia 55"							23,890.56			23,890.56
Sony DualSense Controller							2,647.54			2,647.54
Sony PlayStation 5							9,622.49			9,622.49
Sony WH-1000XM5							16,343.31			16,343.31
Under Armour Camiseta Charged		3,953.66								3,953.66
Under Armour HOVR Sonic 6		4,783.82								4,783.82
Under Armour Shorts Rival		3,933.26								3,933.26
Xiaomi Redmi Note 13				3,871.33						3,871.33
Xiaomi Robot Vacuum S10				10,263.86						10,263.86
Xiaomi Smart Band 8				1,339.89						1,339.89
Zara Blazer Slim Fit									2,504.65	2,504.65
Zara Bolso City									2,537.94	2,537.94
Zara Camisa Lino									2,009.87	2,009.87
Totales generales	18,707.66	313,049.13	68,528.07	77,572.31	81,304.96	11,987.41	80,169.93	20,428.38	7,052.46	680,800.33

Análisis

Este análisis se construyó cruzando el margen total generado por cada producto con el país de origen de su marca, permitiendo identificar qué combinaciones concentran el mayor valor económico para la plataforma. El margen total general asciende a **₡680,800.33**, distribuido entre nueve países de origen.

Estados Unidos es la región con mayor aportación al margen total con **₡313,049.13**, representando aproximadamente el 46% del margen total de la plataforma. Los productos que más contribuyen a este resultado son Dell Alienware m16 (₡63,987.46), iPhone 15 Pro (₡43,868.28), Dell XPS 13 (₡32,905.64) y HP Laptop 15s (₡24,016.49), todos pertenecientes a las categorías de computación y telefonía de alto valor. Esto confirma que los productos tecnológicos de marcas estadounidenses constituyen el pilar de rentabilidad más importante de la plataforma.

Corea del Sur ocupa el segundo lugar con **₡81,504.96**, impulsado principalmente por Samsung Galaxy S24 (₡28,278.27), Sony Bravia 55" (₡23,890.56) y Samsung Galaxy A54 (₡13,591.83). Japón se posiciona en tercer lugar con **₡80,169.95**, donde Panasonic Lumix G100 (₡26,453.90), Sony WH-1000XM5 (₡16,343.31) y Philips Hue Starter Kit (₡8,192.35) son los productos más rentables.

Taiwán contribuye con **₡77,372.31**, liderado por Asus ROG Phone 7 (₡29,550.51) y Asus ROG Strix G15 (₡20,085.08), ambos productos de la categoría *gaming* que muestran márgenes elevados. China aporta **₡68,528.07**, con Huawei MateBook D15 (₡19,887.60) y Xiaomi Robot Vacuum S10 (₡10,263.86) como los más destacados.

En contraste, Alemania (₡18,507.66), Suiza (₡11,987.41), Países Bajos (₡20,428.38) y España (₡7,032.46) presentan los aportes más bajos al margen total, concentrando productos de las categorías de ropa, accesorios y artículos de menor valor unitario como las líneas Adidas, Puma y Zara.

Hallazgos

- Estados Unidos es la región de origen más rentable, aportando el 46% del margen total, liderada por productos Dell, Apple y HP de la categoría computación y telefonía.
- Las categorías de computación, telefonía y *gaming* concentran las combinaciones producto-región de mayor rentabilidad, independientemente del país de origen.
- Dell Alienware m16 es el producto individual más rentable con un margen de ₡63,987.46, seguido por iPhone 15 Pro con ₡43,868.28.
- Corea del Sur y Japón son las regiones secundarias más importantes en términos de margen, impulsadas por marcas Samsung, Sony y Panasonic.
- Las regiones europeas como Alemania, España y Suiza presentan los aportes más bajos, asociados principalmente a productos de moda y accesorios con menor valor unitario.
- Cada producto aparece asociado exclusivamente a un país de origen, lo que confirma que la rentabilidad está altamente concentrada en pocas marcas y regiones específicas.

Recomendaciones

- Fortalecer el catálogo de productos de origen estadounidense, especialmente en las categorías de computación y telefonía, dado que representan casi la mitad del margen total de la plataforma.
- Ampliar la oferta de productos *gaming* de origen taiwanés, donde marcas como Asus muestran márgenes por unidad especialmente altos.
- Evaluar la rentabilidad de los productos de origen europeo, considerando si el bajo margen generado justifica los costos logísticos asociados a su comercialización en la plataforma.
- Desarrollar estrategias de visibilidad y promoción específicas para las combinaciones producto-región más rentables, priorizando su posicionamiento en el catálogo digital para maximizar su contribución al margen total.

Conclusiones principales

El análisis desarrollado evidencia que el negocio presenta un comportamiento altamente concentrado en ciertos segmentos clave, particularmente en categorías relacionadas con tecnología y educación, las cuales generan la mayor parte de los ingresos y volumen de pedidos. Esto demuestra que la demanda no es homogénea, sino que responde a patrones específicos del mercado, lo cual representa una oportunidad estratégica para enfocar esfuerzos comerciales en dichos segmentos.

Asimismo, se identificó que las devoluciones tienen un impacto significativo en la rentabilidad del negocio, especialmente en campañas con descuentos agresivos. Aunque algunas campañas generan altos ingresos, sus elevadas tasas de devolución reducen considerablemente el valor real aportado. En contraste, campañas más equilibradas logran combinar volumen de ventas con baja devolución, lo cual evidencia la importancia de evaluar no solo ingresos, sino calidad de las ventas.

En el ámbito logístico, los resultados muestran variabilidad en los tiempos de entrega y niveles de cumplimiento según región y operador, lo que refleja inconsistencias operativas que pueden afectar directamente la experiencia del cliente. Esto confirma que la logística no solo es un soporte, sino un factor crítico en la percepción del servicio y en la fidelización.

Por otro lado, el análisis del comportamiento del cliente evidencia que variables como dispositivo, método de pago, ubicación y campañas influyen directamente en el ticket promedio y en los patrones de compra. Esto demuestra que el proceso de compra es multifactorial y que la segmentación adecuada puede mejorar significativamente los resultados comerciales.

Finalmente, uno de los hallazgos más relevantes es que la gran mayoría de los ingresos proviene de ventas sin campaña asociada, lo que sugiere que el negocio tiene una base de demanda orgánica fuerte, pero también una oportunidad importante de optimizar el uso de campañas para generar valor adicional sin incrementar devoluciones.

Limitaciones encontradas

A pesar de contar con una solución implementada y análisis detallados, una de las principales limitaciones está en que los resultados dependen del conjunto de datos disponible, el cual puede no representar completamente la realidad del negocio en todos sus escenarios. Esto implica que algunos patrones identificados podrían variar si se incorporan mayores volúmenes de datos o periodos más amplios.

Otra limitación importante es que el análisis realizado es principalmente descriptivo, es decir, permite entender qué está ocurriendo en el negocio, pero no necesariamente explica de forma completa las causas profundas detrás de ciertos fenómenos, como las altas tasas de devolución en determinadas campañas o el bajo desempeño logístico en ciertas regiones.

También se debe considerar que el análisis logístico se basa en métricas agregadas, lo que puede ocultar variaciones específicas a nivel de pedido individual o condiciones particulares de entrega, como factores externos.

Finalmente, aunque se utilizaron herramientas de visualización y análisis, la interpretación de los resultados sigue dependiendo del criterio del analista, lo que puede introducir cierto grado de subjetividad en las conclusiones.

Posibles mejoras futuras

Una de las principales mejoras sería automatizar mejor el proceso ETL para que los datos se actualicen con mayor frecuencia, incluso en tiempo casi real. Esto permitiría que los análisis reflejen mejor lo que está pasando en el negocio en el momento, y no solo con datos atrasados.

También se podría ampliar el modelo agregando más tablas de hechos, por ejemplo, una enfocada únicamente en devoluciones o en logística. Esto ayudaría a analizar estos temas con más detalle y entender mejores problemas específicos, como por qué se devuelven productos o en qué zonas fallan más las entregas.

Otra mejora importante es implementar un manejo de historial en las dimensiones (por ejemplo, cambios en clientes o productos con el tiempo). Esto permitiría analizar cómo evoluciona el comportamiento del negocio y no solo ver datos actuales.

En cuanto al análisis, se podría avanzar hacia modelos más predictivos. Por ejemplo, predecir qué productos tienen más probabilidad de ser devueltos o qué campañas podrían funcionar mejor. Esto ayudaría a tomar decisiones antes de que ocurran los problemas.

También sería útil mejorar los dashboards, usando herramientas más avanzadas como Power BI o Tableau, ya que permiten hacer visualizaciones más completas e interactivas, facilitando que diferentes usuarios entiendan mejor la información.

Finalmente, se recomienda fortalecer la calidad de los datos, asegurando que el ETL incluya validaciones claras para evitar errores, datos incompletos o inconsistentes. Esto es clave para que los análisis sean confiables y realmente útiles para la toma de decisiones.

Referencias

EasyMorph. (s. f.). *Learn EasyMorph*. https://easymorph.com/learn.html

Metabase. (s. f.). *Metabase concepts*. https://www.metabase.com/learn/metabase-basics/overview/concepts